

Kỳ vọng Điều kiện theo Biến cố và Phân hoạch Đếm được

Definition 1. (Xác suất có điều kiện và Kỳ vọng có điều kiện sơ cấp)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và biến cố $A \in \mathcal{F}$ thỏa mãn $\mathbb{P}(A) > 0$. Độ đo xác suất có điều kiện điều kiện $\mathbb{P}_A : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ được định nghĩa bởi

$$\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}, \quad \forall B \in \mathcal{F}.$$

Khi đó, kỳ vọng điều kiện của biến ngẫu nhiên $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}_A)$ đối với biến cố A được xác định qua tích phân đối với độ đo $\mathbb{P}_A$:

$$\mathbb{E}_A[X] = \mathbb{E}[X | A] = \int_{\Omega} X d\mathbb{P}_A.$$

Lemma 1. (Tích phân theo Độ đo Xác suất Điều kiện)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và biến cố $A \in \mathcal{F}$ với $\mathbb{P}(A) > 0$. Khi đó:

- Mọi biến ngẫu nhiên $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ đều thuộc $L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}_A)$.
- Kỳ vọng của X theo độ đo $\mathbb{P}_A$ được biểu diễn bằng công thức:

$$\mathbb{E}_A[X] = \frac{\mathbb{E}[X1_A]}{\mathbb{P}(A)}.$$

Proof.

3. Trường hợp X là hàm đơn giản (Simple function):

Giả sử X có dạng biểu diễn chính tắc $X = \sum_{j=1}^n \alpha_j 1_{B_j}$, trong đó $\alpha_j \in \mathbb{R}$ và họ các tập hợp $\{B_j\}_{j=1}^n \subset \mathcal{F}$ rời nhau đôi một. Theo định nghĩa của tích phân Lebesgue đối với hàm đơn giản theo độ đo $\mathbb{P}_A$, ta có:

$$\int_{\Omega} X d\mathbb{P}_A = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{P}_A(B_j) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \frac{\mathbb{P}(A \cap B_j)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{P}(A \cap B_j).$$

Do $\mathbb{P}(A \cap B_j) = \int_{\Omega} 1_{B_j \cap A} d\mathbb{P} = \int_{\Omega} 1_{B_j} 1_A d\mathbb{P}$, phương trình trên được viết lại thành:

$$\int_{\Omega} X d\mathbb{P}_A = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int_{\Omega} \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j 1_{B_j} \right) 1_A d\mathbb{P} = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int_{\Omega} X 1_A d\mathbb{P} = \frac{\mathbb{E}[X 1_A]}{\mathbb{P}(A)}.$$

4. Trường hợp X tổng quát thuộc $L^1(\mathbb{P})$:

- Phân tích hàm:** Ta phân tích $X = X^+ - X^-$, trong đó $X^+ = \max(X, 0)$ và $X^- = \max(-X, 0)$ là các phần không âm. Do $|X| = X^+ + X^- \in L^1(\mathbb{P})$, cả X^+ và X^- đều thuộc $L^1(\mathbb{P})$.
- Xấp xỉ đơn điệu:** Theo định lý xấp xỉ hàm đo được, tồn tại hai dãy hàm đơn giản không âm $(X_n^+)_{n \geq 1}$ và $(X_n^-)_{n \geq 1}$ tăng đơn điệu đến X^+ và X^- .

- **Chuyển giới hạn:** Áp dụng kết quả từ Bước 1 cho các hàm đơn giản không âm này, ta thu được:

$$\int_{\Omega} (X_n^+ - X_n^-) d\mathbb{P}_A = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \left(\int_{\Omega} X_n^+ \mathbb{1}_A d\mathbb{P} - \int_{\Omega} X_n^- \mathbb{1}_A d\mathbb{P} \right).$$

Do $0 \leq X_n^{\pm} \mathbb{1}_A \uparrow X^{\pm} \mathbb{1}_A$ khi $n \rightarrow \infty$, áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu cho từng tích phân, ta có:

$$\int_{\Omega} X^{\pm} d\mathbb{P}_A = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} X_n^{\pm} d\mathbb{P}_A = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} X_n^{\pm} \mathbb{1}_A d\mathbb{P} = \frac{\mathbb{E}[X^{\pm} \mathbb{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}.$$

Do $\mathbb{E}[X^+ \mathbb{1}_A]$ và $\mathbb{E}[X^- \mathbb{1}_A]$ đều hữu hạn, lấy hiệu hai đẳng thức trên cho ta kết luận

$$\mathbb{E}_A[X] = \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}.$$

■

Definition 2. (Kỳ vọng điều kiện theo phân hoạch đếm được)

Cho $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ là không gian xác suất và $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ là một phân hoạch đếm được của Ω thỏa mãn $\mathbb{P}(A_n) > 0$ với mọi $n \geq 1$. Với mỗi biến ngẫu nhiên $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, kỳ vọng điều kiện của X theo phân hoạch $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một hàm số $\mathbb{E}_{\{A_n\}_{n=1}^{\infty}}[X] : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa bởi

$$\mathbb{E}_{\{A_n\}_{n=1}^{\infty}}[X](\omega) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}_{A_n}[X] \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{1}_{A_n}(\omega).$$

Lemma 2. (Cấu trúc của σ -đại số sinh bởi phân hoạch)

Cho $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ là một phân hoạch đếm được của Ω . Khi đó, σ -đại số sinh bởi phân hoạch này có dạng:

$$\sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty}) = \left\{ \bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \mid \Lambda \subseteq \mathbb{N} \right\}.$$

Proof.

Đặt $\mathcal{M} = \left\{ \bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \mid \Lambda \subseteq \mathbb{N} \right\}$. Ta cần chứng minh $\sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty}) = \mathcal{M}$.

5. Chứng minh bao hàm $\mathcal{M} \subseteq \sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty})$:

Với mọi $n \in \mathbb{N}$, tập A_n thuộc phân hoạch nên $A_n \in \sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty})$. Vì một σ -đại số luôn đóng đối với phép hợp đếm được, với bất kỳ tập chỉ số $\Lambda \subseteq \mathbb{N}$, hợp rời $\bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n$ cũng thuộc $\sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty})$.

6. Chứng minh bao hàm $\sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty}) \subseteq \mathcal{M}$:

Ta chứng minh $\mathcal{M}$ là một σ -đại số trên Ω :

- **Chứa tập sinh:** Với $\Lambda = \{n\}$, ta có $A_n \in \mathcal{M}$, do đó $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{M}$.
- **Chứa tập rỗng và không gian toàn phần:** Với $\Lambda = \emptyset$ và $\Lambda = \mathbb{N}$, ta lần lượt có $\emptyset \in \mathcal{M}$ và $\Omega \in \mathcal{M}$.
- **Đóng đối với phép lấy bù:** Với một tập $E = \bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \in \mathcal{M}$, phần bù của nó là

$$E^c = \Omega \setminus \left(\bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \right) = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N} \setminus \Lambda} A_n \in \mathcal{M}.$$

- **Đóng đối với hợp đếm được:** Với một dãy hợp đếm được các tập $\{E_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{M}$ trong đó $E_k = \bigsqcup_{n \in \Lambda_k} A_n$, ta có:

$$\bigcup_{k=1}^\infty E_k = \bigcup_{k=1}^\infty \left(\bigsqcup_{n \in \Lambda_k} A_n \right) = \bigsqcup_{n \in \bigcup_{k=1}^\infty \Lambda_k} A_n \in \mathcal{M}.$$

Như vậy $\mathcal{M}$ là một σ -đại số chứa $\{A_n\}_{n=1}^\infty$. Theo tính tối thiểu của σ -đại số sinh, ta suy ra $\sigma(\{A_n\}_{n=1}^\infty) \subseteq \mathcal{M}$. ■

Proposition 1. (Đặc trưng của Kỳ vọng Điều kiện theo σ -Đại số Phân hoạch)

Cho $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ là một phân hoạch đếm được của Ω với $\mathbb{P}(A_n) > 0$ với mọi $n \geq 1$. Đặt $\mathcal{G} = \sigma(\{A_n\}_{n=1}^\infty)$ và định nghĩa biến ngẫu nhiên

$$Y = \sum_{n=1}^\infty \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{1}_{A_n}.$$

Khi đó, biến ngẫu nhiên Y thỏa mãn hai tính chất:

7. **Tính đo được ($\mathcal{G}$ -measurability):** Y là biến ngẫu nhiên đo được đối với $\mathcal{G}$.
8. **Tính chất bình quân cục bộ (Partial averaging property):** Với mọi biến cố $G \in \mathcal{G}$, ta có:

$$\int_G Y d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}.$$

Proof.

9. Chứng minh tính đo được ($\mathcal{G}$ -measurability):

Ta có hàm $Y = \mathbb{E}_G[X] = \sum_{n=1}^\infty c_n \mathbb{1}_{A_n}$ (với $c_n = \mathbb{E}_{A_n}[X]$) là một hàm $\mathcal{G}$ -đo được.

Với mọi tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, tạo ảnh kéo về của B qua Y được tính bởi

$$Y^{-1}(B) = \left\{ \omega \in \Omega : \sum_{n=1}^\infty c_n \mathbb{1}_{A_n}(\omega) \in B \right\} = \bigsqcup_{n: c_n \in B} A_n.$$

Do $A_n \in \mathcal{G}$ với mọi n và $\mathcal{G}$ đóng đối với hợp đếm được, suy ra $Y^{-1}(B) = \bigsqcup_{n: c_n \in B} A_n \in \mathcal{G}$. Vậy Y đo được đối với $\mathcal{G}$.

10. Chứng minh tính chất tích phân trên mọi $G \in \mathcal{G}$:

Theo bổ đề cấu trúc của σ -đại số sinh bởi phân hoạch, mọi tập $G \in \mathcal{G}$ đều biểu diễn duy nhất dưới dạng $G = \bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n$ với $\Lambda \subseteq \mathbb{N}$.

Khi đó, ta tính tích phân về trái:

$$\int_G Y d\mathbb{P} = \mathbb{E}[Y \mathbb{1}_G] = \mathbb{E} \left[\left(\sum_{n=1}^\infty \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{1}_{A_n} \right) \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k \in \Lambda} A_k} \right].$$

Do các tập A_n rời nhau đôi một, ta có $\mathbb{1}_{A_n} \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k \in \Lambda} A_k} = \mathbb{1}_{A_n}$ nếu $n \in \Lambda$ và bằng 0 trong trường hợp ngược lại. Phương trình trên trở thành:

$$\mathbb{E}[Y \mathbb{1}_G] = \mathbb{E} \left[\sum_{n \in \Lambda} \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{1}_{A_n} \right].$$

Do $X \in L^1(\mathbb{P})$, áp dụng Định lý Hội tụ Bị chặn (Dominated Convergence Theorem) để hoán đổi toán tử kỳ vọng và tổng đếm được, ta thu được:

$$\mathbb{E}[Y1_G] = \sum_{n \in \Lambda} \frac{\mathbb{E}[X1_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{E}[1_{A_n}] = \sum_{n \in \Lambda} \mathbb{E}[X1_{A_n}] = \mathbb{E} \left[X \sum_{n \in \Lambda} 1_{A_n} \right] = \mathbb{E}[X1_G] = \int_G X d\mathbb{P}.$$

■

Remark 1. (Đặc trưng thông tin và Khả năng Khôi phục Phân hoạch từ σ -Đại số)

1. Đặc trưng Bảo toàn Thông tin ($\sigma(Y) = \mathcal{G}$ khi các giá trị c_n phân biệt đôi một):

Giả sử $c_i \neq c_j$ với mọi $i \neq j$. Khi đó, σ -đại số do Y sinh ra trùng khớp hoàn toàn với $\mathcal{G}$.

- ($\subseteq$) Do Y là $\mathcal{G}$ -đo được, theo định nghĩa ta có ngay $\sigma(Y) \subseteq \mathcal{G}$.
- ($\supseteq$) Cần chứng minh $A_k \in \sigma(Y)$ với mọi $k \geq 1$. Với một chỉ số $k \in \mathbb{N}$ cố định, do các giá trị c_n phân biệt đôi một, tồn tại một bán kính $\varepsilon_k > 0$ đủ nhỏ sao cho tập Borel $B_k = (c_k - \varepsilon_k, c_k + \varepsilon_k) \subset \mathbb{R}$ chỉ chứa duy nhất điểm c_k trong dãy $\{c_n\}_{n=1}^\infty$. Khi đó, tạo ảnh của B_k qua Y là

$$Y^{-1}(B_k) = \bigsqcup_{n: c_n \in B_k} A_n = A_k.$$

Theo định nghĩa $\sigma(Y) = Y^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$, ta có $A_k = Y^{-1}(B_k) \in \sigma(Y)$. Vì $\sigma(Y)$ chứa toàn bộ các tập sinh A_k , suy ra $\mathcal{G} = \sigma(\{A_n\}_{n=1}^\infty) \subseteq \sigma(Y)$.

- Kết luận: $\sigma(Y) = \mathcal{G}$, nghĩa là biến ngẫu nhiên Y chứa đựng toàn bộ cấu trúc thông tin của $\mathcal{G}$.

2. Khôi phục Nguyên tử (Atoms) từ σ -Đại số:

Với mỗi điểm mẫu $\omega \in \Omega$, nguyên tử (tập phân hoạch) $A(\omega)$ chứa ω được xác định duy nhất thông qua phép giao đếm được của các tập trong $\mathcal{G}$:

$$A(\omega) = \bigcap_{G \in \mathcal{G}: \omega \in G} G.$$

Do $\mathcal{G} = \{\bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n : \Lambda \subseteq \mathbb{N}\}$, một tập $G \in \mathcal{G}$ chứa ω khi và chỉ khi tồn tại duy nhất một chỉ số $k \in \mathbb{N}$ sao cho $\omega \in A_k$ và $A_k \subseteq G$. Do đó:

$$\bigcap_{G \in \mathcal{G}: \omega \in G} G = \bigcap_{\Lambda \subseteq \mathbb{N}: k \in \Lambda} \left(\bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \right) = A_k.$$

Khi phân hoạch vô hạn đếm được ($\Omega = \bigsqcup_{n=1}^\infty A_n$), việc giao vô hạn các tập hợp $G \in \mathcal{G}$ mang bản chất lý thuyết độ đo trừu tượng. Trong thực tế tính toán và xử lý dữ liệu, việc xác định tường minh nguyên tử A_k từ $\mathcal{G}$ chỉ thực hiện được khi cấu trúc phân hoạch là **hữu hạn** ($\mathcal{G}$ sinh bởi hữu hạn biến cố).

Observation 1. (Motivating Example - Cấu trúc Kéo về của Phân hoạch rời rạc)

Cho $Y : \Omega \rightarrow S$ là biến ngẫu nhiên rời rạc có không gian trạng thái đếm được S và $\mathbb{P}(Y = s) > 0$ với mọi $s \in S$.

3. Phân hoạch sinh bởi phép Kéo về (Pullback Partition):

Với mỗi điểm trạng thái $s \in S$, tập hợp con $\{s\} \subset S$ được kéo về không gian mẫu Ω thông qua tạo ảnh:

$$Y^{-1}(\{s\}) = \{\omega \in \Omega : Y(\omega) = s\} = \{Y = s\}.$$

Họ các tạo ảnh này hình thành một phân hoạch đếm được của Ω . Khi đó, σ -đại số sinh bởi phân hoạch này chính là σ -đại số kéo về (pullback σ -algebra) $\sigma(Y) \equiv Y^*(\mathcal{P}(S))$:

$$\sigma(\{Y = s\} : s \in S) = \sigma(Y) = \{Y^{-1}(B) : B \subseteq S\}.$$

4. Cấu trúc biến ngẫu nhiên kỳ vọng điều kiện:

Với $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, áp dụng định nghĩa kỳ vọng điều kiện theo phân hoạch:

$$\mathbb{E}[X | Y] = \mathbb{E}[X | \sigma(Y)] = \sum_{s \in S} \mathbb{E}_{\{Y=s\}}[X] \mathbb{1}_{\{Y=s\}} = \sum_{s \in S} \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{\{Y=s\}}]}{\mathbb{P}(Y=s)} \mathbb{1}_{\{Y=s\}}.$$

5. Tính chất phụ thuộc thông tin qua ánh xạ:

Tại một điểm mẫu cụ thể $\omega \in \Omega$, giá trị của kỳ vọng điều kiện được tính bởi:

$$\mathbb{E}[X | Y](\omega) = \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{\{Y=Y(\omega)\}}]}{\mathbb{P}(Y=Y(\omega))}.$$

Nhận xét trọng tâm: Giá trị $\mathbb{E}[X | Y](\omega)$ chỉ phụ thuộc vào ω thông qua hình ảnh $Y(\omega)$. Nói cách khác, biến ngẫu nhiên $\mathbb{E}[X | Y]$ là một hàm hằng trên từng thớ (fiber) $Y^{-1}(\{s\})$. Do đó, theo Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin (ta sẽ trình bày), tồn tại một hàm số $g : S \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho:

$$\mathbb{E}[X | Y] = g \circ Y \quad \text{với } g(s) \equiv \mathbb{E}[X | Y = s] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}_{\{Y=s\}}}[X].$$

Khi không gian trạng thái S không còn rời rạc (phân hoạch không đếm được, xác suất thớ $\mathbb{P}(Y = y) = 0$), công thức Bayes element-wise bị phá vỡ. Ta phải sử dụng Định lý Radon-Nikodym để định nghĩa $\mathbb{E}[X | \sigma(Y)]$, sau đó dùng Doob–Dynkin để bảo toàn cấu trúc phân tích hàm $\mathbb{E}[X | Y] = g(Y)$.

Kỳ vọng Điều kiện theo σ -Đại số Tổng quát (Radon-Nikodym)

Lemma 3. (Độ đo không âm cảm sinh bởi tích phân)

Cho $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ là không gian xác suất, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là một σ -đại số con và $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ là biến ngẫu nhiên không âm ($X \geq 0$). Định nghĩa hàm tập hợp $\nu : \mathcal{G} \rightarrow [0, \infty)$ bởi

$$\nu(G) = \int_G X d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G}.$$

Khi đó:

1. ν là một độ đo hữu hạn trên không gian đo được $(\Omega, \mathcal{G})$.
2. ν liên tục tuyệt đối đối với thu hẹp của độ đo $\mathbb{P}$ trên $\mathcal{G}$ (ký hiệu $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$), tức là với mọi $G \in \mathcal{G}$, nếu $\mathbb{P}(G) = 0$ thì $\nu(G) = 0$.

Proof.

1. Chứng minh ν là độ đo hữu hạn trên $(\Omega, \mathcal{G})$:

- **Tính không âm và hữu hạn:** Do $X \geq 0$ và $X \in L^1(\mathbb{P})$, ta có $0 \leq \nu(G) \leq \int_{\Omega} X d\mathbb{P} < \infty$ với mọi $G \in \mathcal{G}$ và $\nu(\emptyset) = \int_{\emptyset} X d\mathbb{P} = 0$.
- **Tính σ -cộng tính:** Cho dãy các tập hợp $\{G_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{G}$ rời nhau đôi một và đặt $G = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} G_n \in \mathcal{G}$, ta có $\mathbb{1}_G = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{G_n}$. Do $X \geq 0$, áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu cho chuỗi hàm không âm, ta có:

$$\nu(G) = \int_{\Omega} X \left(\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{G_n} \right) d\mathbb{P} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} X \mathbb{1}_{G_n} d\mathbb{P} = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(G_n).$$

2. Chứng minh $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$:

Giả sử $G \in \mathcal{G}$ thỏa mãn $\mathbb{P}(G) = 0$. Khi đó hàm chỉ thị $\mathbb{1}_G = 0$ hầu chắc chắn ($\mathbb{P}$ -a.s.), dẫn đến biến ngẫu nhiên $X\mathbb{1}_G = 0$ ($\mathbb{P}$ -a.s.). Theo tính chất của tích phân Lebesgue, ta có:

$$\nu(G) = \int_G X d\mathbb{P} = \int_{\Omega} X \mathbb{1}_G d\mathbb{P} = 0.$$

■

Theorem 1. (Định lý Radon-Nikodym cho σ -đại số con)

Cho $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ là không gian xác suất, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là σ -đại số con và ν là độ đo hữu hạn trên $(\Omega, \mathcal{G})$ thỏa mãn $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$. Khi đó, tồn tại duy nhất (theo nghĩa hầu chắc chắn $\mathbb{P}$ -a.s.) một biến ngẫu nhiên $Y : \Omega \rightarrow [0, \infty)$ thỏa mãn các điều kiện:

1. Y đo được đối với σ -đại số $\mathcal{G}$.
2. $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P}|_{\mathcal{G}})$.
3. Với mọi biến cố $G \in \mathcal{G}$, ta có công thức biểu diễn

$$\nu(G) = \int_G Y d\mathbb{P}.$$

Biến ngẫu nhiên Y được gọi là đạo hàm Radon-Nikodym của ν đối với $\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$, ký hiệu là $Y = \frac{d\nu}{d\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}}$.

Definition 3. (Kỳ vọng Điều kiện theo σ -Đại số - Định nghĩa Kolmogorov)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, biến ngẫu nhiên $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là một σ -đại số con. Kỳ vọng điều kiện của X với điều kiện $\mathcal{G}$, ký hiệu là $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$, là một biến ngẫu nhiên $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn hai tiên đề:

4. **Tính đo được ($\mathcal{G}$ -measurability):** ξ là biến ngẫu nhiên $\mathcal{G}$ -đo được.
5. **Tính chất bình quân cục bộ (Partial averaging property):** Với mọi biến cố $G \in \mathcal{G}$, ta có:

$$\int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P} \quad (\text{tương đương } \mathbb{E}[\xi \mathbb{1}_G] = \mathbb{E}[X \mathbb{1}_G]).$$

Remark 2. (Diễn giải Hệ Tiên đề Kolmogorov)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, biến ngẫu nhiên $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và σ -đại số con $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$. Định nghĩa tiên đề Kolmogorov xác lập kỳ vọng điều kiện $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ dựa trên hai điều kiện bổ sung lẫn nhau:

1. Ràng buộc về miền thông tin ($\mathcal{G}$ -measurability)

Trên không gian đo được $(\Omega, \mathcal{F})$, mỗi σ -đại số con $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ đại diện cho một hệ thống thông tin/quan sát sẵn có. Điều kiện đo được $\xi \in \mathcal{G}$ đòi hỏi mọi tập mức (level set) phải thuộc vào $\mathcal{G}$:

$$\xi^{-1}(B) \in \mathcal{G}, \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Đẳng thức trên khẳng định ξ không thể phân biệt các điểm mẫu $\omega_1, \omega_2 \in \Omega$ mà các biến cố trong $\mathcal{G}$ không phân biệt được. Vì ξ đóng vai trò là ước lượng của X dựa trên thông tin $\mathcal{G}$, điều kiện này đảm

bảo ξ bị giới hạn hoàn toàn trong phạm vi quan sát của $\mathcal{G}$, không chứa bất kỳ dữ liệu nào vượt ngoài $\mathcal{G}$.

2. Bảo toàn bình quân cục bộ và triệt tiêu dạng vô định 0/0

Với một biến cố $A \in \mathcal{F}$ có $\mathbb{P}(A) > 0$, kỳ vọng điều kiện sơ cấp của X trên A được định nghĩa qua độ đo xác suất điều kiện $\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$:

$$\mathbb{E}[X | A] \equiv \int_{\Omega} X d\mathbb{P}_A = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}$$

Nhân hai vế với $\mathbb{P}(A) = \int_A d\mathbb{P}$, ta biến đổi thành phương trình tích phân bảo toàn khối lượng:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X | A] \mathbb{P}(A) &= \mathbb{E}[X \mathbf{1}_A] \\ &= \int_A X d\mathbb{P}, \end{aligned}$$

Do đó,

$$\begin{aligned} \int_A \mathbb{E}[X | A] d\mathbb{P} &= \mathbb{E}[X | A] \int_A d\mathbb{P} \\ &= \mathbb{E}[X | A] \mathbb{P}(A) \\ &= \mathbb{E}[X \mathbf{1}_A] \\ &= \int_A X d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Ta nhận thấy đẳng thức $\int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}$ thể hiện rằng sai số dự báo $e = X - \xi$ luôn có kỳ vọng bằng 0 trên mọi tập $G \in \mathcal{G}$, tức là $\int_G (X - \xi) d\mathbb{P} = 0$. Bằng cách nâng đẳng thức này thành **Tiên đề 2** trên mọi $G \in \mathcal{G}$, lý thuyết hoàn toàn giải phóng khỏi phép chia cho $\mathbb{P}(G)$, triệt tiêu dạng vô định 0/0 khi xét các biến ngẫu nhiên liên tục (nơi $\mathbb{P}(Y = y) = 0$).

3. Khẳng định tồn tại (Radon–Nikodym) và Cụ thể hóa hàm thực (Doob–Dynkin)

Hệ hai tiên đề Kolmogorov thiết lập một hệ phương trình cấu trúc xác định biến ngẫu nhiên ξ :

$$\begin{cases} (1) & \xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ đo được đối với } \mathcal{G}/\mathcal{B}(\mathbb{R}) \\ (2) & \int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G} \end{cases}$$

Với $\nu(G) = \int_G X d\mathbb{P} \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$, Định lý Radon–Nikodym khẳng định sự tồn tại duy nhất ($\mathbb{P}$ -a.s.) của biến ngẫu nhiên trừu tượng $\xi = \frac{d\nu}{d\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}} \equiv \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ trên không gian mẫu Ω mà không cần tới bất kỳ biến ngẫu nhiên quan sát cụ thể nào.

Chỉ khi cụ thể hóa thông tin qua biến ngẫu nhiên quan sát $\mathbf{Y} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ bằng cách đặt $\mathcal{G} = \sigma(\mathbf{Y})$, các thơ thông tin $A_{\mathbf{y}} = \mathbf{Y}^{-1}(\{\mathbf{y}\})$ mới xuất hiện thông qua toán tử kéo về (pullback). Khi đó, Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin mới được bổ sung để đưa biến ngẫu nhiên chưa xác định $\xi(\omega)$ trên Ω thành một hàm số Borel thực $g(\mathbf{y})$ tính toán được trên không gian trạng thái $\mathbb{R}^k$:

$$\mathbb{E}[X | \mathbf{Y}](\omega) = g(\mathbf{Y}(\omega)) \quad \text{với } g(\mathbf{y}) \equiv \mathbb{E}[X | \mathbf{Y} = \mathbf{y}]$$

Proposition 2. (Sự tồn tại và Duy nhất của Kỳ vọng Điều kiện)

Với mọi $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và σ -đại số con $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$, biến ngẫu nhiên kỳ vọng điều kiện $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ luôn tồn tại và duy nhất theo nghĩa hầu chắc chắn ($\mathbb{P}$ -a.s.).

Proof.

6. Chứng minh sự tồn tại:

- **Trường hợp không âm** ($X \geq 0$): Xét hàm tập hợp $\nu(G) = \int_G X d\mathbb{P}$ với $G \in \mathcal{G}$. Theo Bổ đề về độ đo cảm sinh bởi tích phân, ν là một độ đo hữu hạn trên $(\Omega, \mathcal{G})$ và $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$. Theo Định lý Radon-Nikodym, tồn tại một biến ngẫu nhiên $Y \geq 0$ đo được đối với $\mathcal{G}$ sao cho

$$\int_G Y d\mathbb{P} = \nu(G) = \int_G X d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G}.$$

Chọn $\xi = Y$, ta thu được sự tồn tại cho biến ngẫu nhiên không âm.

- **Trường hợp tổng quát** ($X \in L^1(\mathbb{P})$): Ta phân tích $X = X^+ - X^-$. Do $X^+, X^- \in L^1(\mathbb{P})$ và không âm, áp dụng chứng minh trên, tồn tại hai biến ngẫu nhiên $\xi_1 = \mathbb{E}[X^+ | \mathcal{G}]$ và $\xi_2 = \mathbb{E}[X^- | \mathcal{G}]$ đều là $\mathcal{G}$ -đo được. Đặt $\xi = \xi_1 - \xi_2$, hiển nhiên ξ đo được đối với $\mathcal{G}$, thuộc $L^1(\mathbb{P})$ và thỏa mãn

$$\int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G \xi_1 d\mathbb{P} - \int_G \xi_2 d\mathbb{P} = \int_G X^+ d\mathbb{P} - \int_G X^- d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G}.$$

7. Chứng minh sự duy nhất ($\mathbb{P}$ -a.s.):

Giả sử tồn tại hai biến ngẫu nhiên ξ_1, ξ_2 cùng thỏa mãn định nghĩa $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$. Đặt $Z = \xi_1 - \xi_2$, ta có Z là biến ngẫu nhiên $\mathcal{G}$ -đo được và với mọi $G \in \mathcal{G}$:

$$\int_G Z d\mathbb{P} = \int_G \xi_1 d\mathbb{P} - \int_G \xi_2 d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P} - \int_G X d\mathbb{P} = 0.$$

Xét tập hợp $G = \{\omega \in \Omega : Z(\omega) > 0\} = \{Z > 0\}$. Vì Z là $\mathcal{G}$ -đo được nên $G \in \mathcal{G}$, dẫn đến $\int_{\{Z>0\}} Z d\mathbb{P} = 0$, suy ra $\mathbb{P}(Z > 0) = 0$.

Hoàn toàn tương tự với tập $G' = \{Z < 0\} \in \mathcal{G}$, ta thu được $\mathbb{P}(Z < 0) = 0$. Do đó $\mathbb{P}(Z = 0) = 1$, chứng tỏ $\xi_1 = \xi_2$ hầu chắc chắn ($\mathbb{P}$ -a.s.).

■

Cấu trúc Không gian Hàm: Pullback, Push-forward và Biểu diễn Doob–Dynkin

Lemma 4. (Đặc trưng hóa σ -đại số sinh dưới góc nhìn Kéo về - Pullback σ -algebra)

Cho vector ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$. Khi đó, σ -đại số sinh bởi $(X_1, \dots, X_d)$ chính là σ -đại số kéo về của $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ qua ánh xạ $\mathbf{X}$, xác định bởi toán tử tạo ảnh (pullback operator) $\mathbf{X}^*$:

$$\sigma(X_1, \dots, X_d) = \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \equiv \{\mathbf{X}^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\}.$$

Cấu trúc này khẳng định rằng một tập hợp thuộc $\sigma(\mathbf{X})$ khi và chỉ khi nó là tạo ảnh của một tập Borel dưới ánh xạ $\mathbf{X}$.

Proof.

Đặt $\mathcal{M} = \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \equiv \{\mathbf{X}^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\}$. Ta chứng minh đẳng thức $\sigma(X_1, \dots, X_d) = \mathcal{M}$ bằng cách chứng minh hai bao hàm thức:

1. Chứng minh bao hàm $\mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \subseteq \sigma(X_1, \dots, X_d)$:

Do các biến ngẫu nhiên thành phần $X_1, \dots, X_d$ đều đo được đối với đại số $\sigma(X_1, \dots, X_d)$, vector ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)$ là một ánh xạ đo được từ không gian mẫu $(\Omega, \sigma(X_1, \dots, X_d))$ vào $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$.

Theo định nghĩa của hàm đo được, với mọi tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, tạo ảnh $\mathbf{X}^{-1}(B)$ bắt buộc phải thuộc vào đại số σ ở miền nguồn:

$$\mathbf{X}^{-1}(B) \in \sigma(X_1, \dots, X_d), \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

Do đó, ta có $\mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \subseteq \sigma(X_1, \dots, X_d)$.

2. Chứng minh bao hàm $\sigma(X_1, \dots, X_d) \subseteq \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$:

Nhắc lại rằng $\sigma(X_1, \dots, X_d)$ là σ -đại số **nhỏ nhất** trên Ω làm cho tất cả các $X_1, \dots, X_d$ đo được đối với $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Do đó, ta chỉ cần chứng minh hai điều:

- $\mathcal{M} = \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ là một σ -đại số trên Ω :

- + Chứa không gian toàn phần: Vì $\mathbb{R}^d \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, ta có $\Omega = \mathbf{X}^{-1}(\mathbb{R}^d) \in \mathcal{M}$.
- + Đóng đối với phép lấy bù: Nếu $A \in \mathcal{M}$, tức $A = \mathbf{X}^{-1}(B)$ với $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, thì phần bù $A^c = (\mathbf{X}^{-1}(B))^c = \mathbf{X}^{-1}(B^c) \in \mathcal{M}$ do $B^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.
- + Đóng đối với hợp đếm được: Giả sử $\{A_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{M}$ với $A_n = \mathbf{X}^{-1}(B_n)$ ($B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$). Khi đó $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbf{X}^{-1}(B_n) = \mathbf{X}^{-1}(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n) \in \mathcal{M}$ do $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.

- Các biến ngẫu nhiên X_j đều đo được đối với $\mathcal{M}$:

Với mỗi $j \in \{1, \dots, d\}$ và mỗi tập Borel $I \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, xét tập hình trụ $B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ định nghĩa bởi $B_j = \mathbb{R} \times \dots \times \underbrace{I}_{\text{vị trí } j} \times \dots \times \mathbb{R}$. Khi đó:

$$X_j^{-1}(I) = \{\omega \in \Omega : X_j(\omega) \in I\} = \{\omega \in \Omega : \mathbf{X}(\omega) \in B_j\} = \mathbf{X}^{-1}(B_j) \in \mathcal{M}.$$

Tính chất này khẳng định mọi X_j đều $\mathcal{M}$ -đo được.

Theo tính chất tối thiểu của σ -đại số sinh, ta suy ra $\sigma(X_1, \dots, X_d) \subseteq \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$.

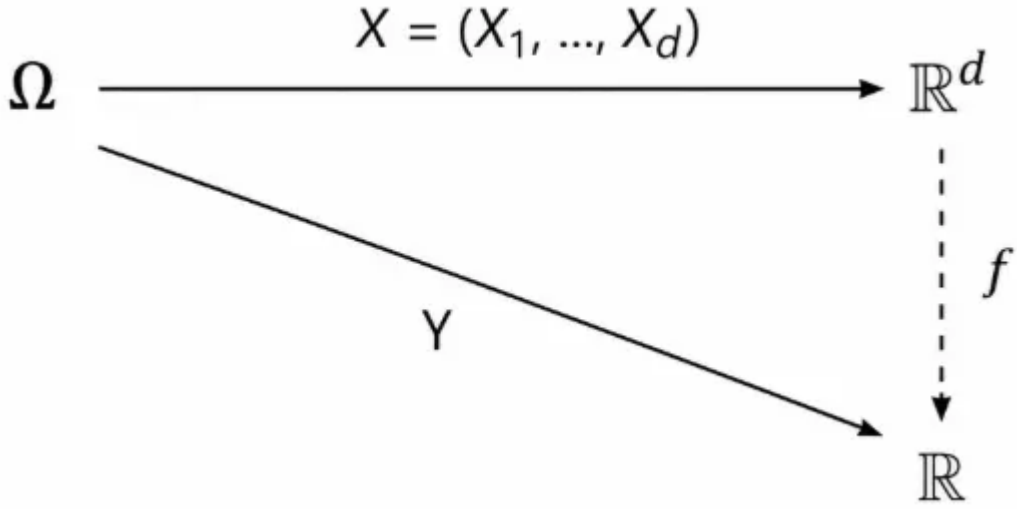
■

Theorem 2. (Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin - Doob–Dynkin Representation Theorem)

Cho $(\Omega, \mathcal{F})$ là một không gian đo được, $X_1, \dots, X_d$ là các hàm đo được $\mathcal{F}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ và $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm đo được $\sigma(X_1, \dots, X_d)/\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Khi đó, tồn tại một hàm đo được Borel $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho:

$$Y = f(X_1, \dots, X_d) = f(\mathbf{X}).$$



Proof.

Áp dụng đặc trưng hóa kéo về $\mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ ở trên, ta chứng minh định lý theo 3 bước:

1. Bước 1: Trường hợp Y là hàm chỉ thị ($\mathbf{1}_A$):

Giả sử $Y = \mathbf{1}_A$ với $A \in \sigma(X_1, \dots, X_d)$.

Do $A \in \sigma(X_1, \dots, X_d) = \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$, tồn tại một tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ sao cho $A = \mathbf{X}^{-1}(B)$.

Khi đó, với mọi $\omega \in \Omega$, tính chất kéo về hàm chỉ thị cho ta:

$$\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_{\mathbf{X}^{-1}(B)} = \mathbf{1}_B \circ \mathbf{X}.$$

Chọn hàm Borel $f = \mathbf{1}_B$, ta có ngay biểu diễn $Y = f(\mathbf{X})$.

2. Bước 2: Trường hợp Y là hàm đơn giản (Simple function):

Giả sử Y là tổ hợp tuyến tính hữu hạn của các hàm chỉ thị:

$$Y = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{1}_{A_j}$$

với $\alpha_j \in \mathbb{R}$ và $A_j \in \sigma(X_1, \dots, X_d)$.

Do $A_j \in \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$, với mỗi chỉ số j tồn tại tập Borel $B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ sao cho $A_j = \mathbf{X}^{-1}(B_j)$. Khi đó:

$$Y = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{1}_{\mathbf{X}^{-1}(B_j)} = \sum_{j=1}^n \alpha_j (\mathbf{1}_{B_j} \circ \mathbf{X}) = \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{1}_{B_j} \right) \circ \mathbf{X}.$$

Định nghĩa hàm Borel $f = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{1}_{B_j}$, ta suy ra:

$$Y = f(\mathbf{X}).$$

3. Bước 3: Trường hợp Y là hàm đo được tổng quát:

Trong trường hợp tổng quát, luôn tồn tại một dãy hàm đơn giản $(Y_n)_{n \geq 1}$ đo được đối với $\sigma(\mathbf{X})$ hội tụ điểm đến Y trên toàn bộ Ω .

Theo kết quả từ Bước 2, với mỗi $n \geq 1$, tồn tại hàm đo được Borel $f_n : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $Y_n = f_n(\mathbf{X})$.

Ta định nghĩa hàm đo được Borel $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ bởi giới hạn trên:

$$f(\mathbf{x}) \equiv \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d.$$

Do phép toán giới hạn trên bảo toàn tính đo được Borel, f là hàm đo được Borel và thỏa mãn:

$$Y = \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} Y_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(\mathbf{X}) = f(\mathbf{X}).$$

■

Definition 4. (Kỳ vọng điều kiện theo biến ngẫu nhiên)

Cho $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và vector ngẫu nhiên $\mathbf{Z} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$. Kỳ vọng điều kiện của X theo $\mathbf{Z}$, ký hiệu là $\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}]$, được định nghĩa là kỳ vọng điều kiện theo σ -đại số kéo về sinh bởi $\mathbf{Z}$:

$$\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] \equiv \mathbb{E}[X | \sigma(\mathbf{Z})] = \mathbb{E}[X | \mathbf{Z}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^k))].$$

Theorem 3. (Định lý Phân tích Biểu diễn cho Kỳ vọng Điều kiện)

Cho $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\mathbf{Z} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ là vector ngẫu nhiên. Khi đó, tồn tại một hàm đo được Borel $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho

$$\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] = g(\mathbf{Z}) \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Hàm $g(\mathbf{z})$ được ký hiệu là $g(\mathbf{z}) \equiv \mathbb{E}[X | \mathbf{Z} = \mathbf{z}]$ và được gọi là hàm hồi quy (regression function) của X theo $\mathbf{Z}$.

Proof.

Đặt $Y = \mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] = \mathbb{E}[X | \sigma(\mathbf{Z})]$.

Theo tiên đề thứ nhất trong định nghĩa kỳ vọng điều kiện theo σ -đại số, Y là một hàm đo được đối với $\sigma(\mathbf{Z})/\mathcal{B}(\mathbb{R}) \equiv \mathbf{Z}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^k))/\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Áp dụng trực tiếp Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin vừa chứng minh cho biến ngẫu nhiên Y đối với hệ sinh $\mathbf{Z}$, tồn tại một hàm đo được Borel $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $Y(\omega) = g(\mathbf{Z}(\omega))$ với mọi $\omega \in \Omega$.

Kết hợp với tính duy nhất hầu chắc chắn của kỳ vọng điều kiện, ta thu được $\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] = g(\mathbf{Z})$ hầu chắc chắn.

■

Lemma 5. (Định lý Đổi biến cho Độ đo Đẩy - Change of Variables Formula)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, ánh xạ đo được $\mathbf{Z} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$, và độ đo đẩy $\mathbf{Z}_*\mathbb{P} = \mathbb{P} \circ \mathbf{Z}^{-1}$ trên $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B}(\mathbb{R}^k))$. Khi đó, với mọi hàm đo được Borel $\varphi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích (hoặc không âm), ta có:

$$\int_{\Omega} (\varphi \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^k} \varphi(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}).$$

Proof.

4. Trường hợp φ là Hàm chỉ thị (Indicator function):

Xét $\varphi = \mathbb{1}_B$ với $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$. Với mỗi $\omega \in \Omega$, ta có:

$$(\mathbb{1}_B \circ \mathbf{Z})(\omega) = \mathbb{1}_B(\mathbf{Z}(\omega)) = \mathbb{1}_{\mathbf{Z}^{-1}(B)}(\omega)$$

Tính tích phân hai vế:

- Vế trái:

$$\int_{\Omega} (\mathbb{1}_B \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \int_{\Omega} \mathbb{1}_{\mathbf{Z}^{-1}(B)} d\mathbb{P} = \mathbb{P}(\mathbf{Z}^{-1}(B))$$

- Vế phải: Theo định nghĩa của độ đo đẩy $(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(B) \equiv \mathbb{P}(\mathbf{Z}^{-1}(B))$, ta có:

$$\int_{\mathbb{R}^k} \mathbb{1}_B(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = (\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(B) = \mathbb{P}(\mathbf{Z}^{-1}(B))$$

Do đó, đẳng thức đúng cho hàm chỉ thị:

$$\int_{\Omega} (\mathbb{1}_B \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^k} \mathbb{1}_B(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z})$$

5. Trường hợp φ là Hàm đơn giản không âm (Simple function):

Giả sử $\varphi = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{1}_{B_j}$ với $\alpha_j \geq 0$ và $B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$.

Do tính tuyến tính của tích phân Lebesgue và kết quả ở Bước 1, ta có:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (\varphi \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} &= \int_{\Omega} \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j (\mathbb{1}_{B_j} \circ \mathbf{Z}) \right) d\mathbb{P} = \sum_{j=1}^n \alpha_j \int_{\Omega} (\mathbb{1}_{B_j} \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} \\ &= \sum_{j=1}^n \alpha_j \int_{\mathbb{R}^k} \mathbb{1}_{B_j}(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = \int_{\mathbb{R}^k} \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{1}_{B_j}(\mathbf{z}) \right) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) \\ &= \int_{\mathbb{R}^k} \varphi(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) \end{aligned}$$

6. Trường hợp φ là Hàm đo được không âm tổng quát ($\varphi \geq 0$):

Theo định lý xấp xỉ hàm đo được, tồn tại một dãy hàm đơn giản không âm $(\varphi_n)_{n \geq 1}$ tăng đơn điệu đến φ ($\varphi_n \uparrow \varphi$ pointwise trên $\mathbb{R}^k$).

Khi đó, dãy hàm $(\varphi_n \circ \mathbf{Z})_{n \geq 1}$ cũng tăng đơn điệu đến $\varphi \circ \mathbf{Z}$ trên Ω .

Áp dụng kết quả ở Bước 2 cho từng hàm đơn giản φ_n và sử dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (Monotone Convergence Theorem - MCT) cho cả hai vế:

$$\int_{\Omega} (\varphi \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (\varphi_n \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^k} \varphi_n(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = \int_{\mathbb{R}^k} \varphi(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z})$$

7. Trường hợp φ là Hàm khả tích tổng quát ($\varphi \in L^1(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})$):

Tách $\varphi = \varphi^+ - \varphi^-$, trong đó $\varphi^+ = \max(\varphi, 0)$ và $\varphi^- = \max(-\varphi, 0)$ là các phần không âm đo được.

Do φ khả tích, cả φ^+ và φ^- đều khả tích theo độ đo $\mathbf{Z}_*\mathbb{P}$. Áp dụng kết quả Bước 3 cho φ^+ và φ^- rồi lấy hiệu hai tích phân:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (\varphi \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} &= \int_{\Omega} (\varphi^+ \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} - \int_{\Omega} (\varphi^- \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} \\ &= \int_{\mathbb{R}^k} \varphi^+(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) - \int_{\mathbb{R}^k} \varphi^-(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) \\ &= \int_{\mathbb{R}^k} \varphi(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) \end{aligned}$$

■

Proposition 3. (Đặc trưng Tích phân qua Độ đo Đẩy - Push-forward Measure $\mathbf{Z}_*\mathbb{P}$)

Cho $\mathbb{P}_{\mathbf{Z}} \equiv \mathbf{Z}_*\mathbb{P} = \mathbb{P} \circ \mathbf{Z}^{-1}$ là độ đo đẩy (push-forward measure) của $\mathbb{P}$ từ không gian mẫu Ω sang không gian trạng thái $\mathbb{R}^k$ qua ánh xạ $\mathbf{Z}$. Khi đó, hàm Borel $g: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ trong biểu diễn $\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] = g(\mathbf{Z})$ được xác định duy nhất ($\mathbf{Z}_*\mathbb{P}$ -a.s.) thông qua phương trình tích phân:

$$\int_B g(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = \int_{\mathbf{Z}^{-1}(B)} X d\mathbb{P}, \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k).$$

Proof.

Với mỗi Borel set $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$, xét tập pullback $G = \mathbf{Z}^{-1}(B) \in \sigma(\mathbf{Z})$. Theo tiên đề thứ hai của định nghĩa kỳ vọng điều kiện trên tập G , ta có:

$$\int_{\mathbf{Z}^{-1}(B)} X d\mathbb{P} = \int_{\mathbf{Z}^{-1}(B)} \mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] d\mathbb{P} = \int_{\Omega} \mathbb{1}_B(\mathbf{Z}(\omega)) g(\mathbf{Z}(\omega)) d\mathbb{P}(\omega).$$

Áp dụng Định lý Đổi biến tích phân theo Độ đo đẩy vừa nêu ở trên cho hàm $\varphi = \mathbb{1}_B \cdot g$, về phải được chuyển hóa hoàn toàn sang không gian trạng thái $\mathbb{R}^k$:

$$\int_{\Omega} (\mathbb{1}_B \cdot g)(\mathbf{Z}(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) = \int_{\mathbb{R}^k} \mathbb{1}_B(\mathbf{z}) g(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = \int_B g(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}).$$

Phương trình tích phân trên đúng với mọi $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$, do đó hàm g được xác định duy nhất theo nghĩa hầu chắc chắn đối với độ đo đẩy $\mathbf{Z}_*\mathbb{P}$. ■

Mật độ Xác suất Có điều kiện và Biểu diễn Tích phân cho Vector Liên tục
Theorem 4. (Định lý Tonelli–Fubini cho Độ đo Tích - Product Measure and Fubini's Theorem)

Cho $(S, \mathcal{B}_S, \mu_S)$ và $(T, \mathcal{B}_T, \mu_T)$ là hai không gian độ đo σ -hữu hạn (ví dụ, các không gian Lebesgue trên $\mathbb{R}^d$). Gọi $\mu_S \otimes \mu_T$ là độ đo tích duy nhất trên σ -đại số tích $\mathcal{B}_S \otimes \mathcal{B}_T$.

1. **Định lý Tonelli (Hàm đo được không âm):** Nếu $f: S \times T \rightarrow [0, \infty]$ là hàm $\mathcal{B}_S \otimes \mathcal{B}_T$ -đo được, thì các hàm lẻ tích phân thớ

$$x \mapsto \int_T f(x, y) d\mu_T(y) \quad \text{và} \quad y \mapsto \int_S f(x, y) d\mu_S(x)$$

lần lượt đo được đối với $\mathcal{B}_S$ và $\mathcal{B}_T$, đồng thời ta có công thức đổi thứ tự tích phân:

$$\int_{S \times T} f d(\mu_S \otimes \mu_T) = \int_S \left(\int_T f(x, y) d\mu_T(y) \right) d\mu_S(x) = \int_T \left(\int_S f(x, y) d\mu_S(x) \right) d\mu_T(y).$$

2. **Định lý Fubini (Hàm khả tích):** Nếu $f \in L^1(S \times T, \mathcal{B}_S \otimes \mathcal{B}_T, \mu_S \otimes \mu_T)$, thì với hầu hết $x \in S$ (μ_S -a.e.) thớ $f_x(y) = f(x, y)$ thuộc $L^1(\mu_T)$, với hầu hết $y \in T$ (μ_T -a.e.) thớ $f^y(x) = f(x, y)$ thuộc $L^1(\mu_S)$, và đẳng thức tích phân lặp trên vẫn đúng.

Proposition 4. (Tích phân Từng phần - Partial Integration on Product Spaces)

Cho không gian xác suất tích $(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)$ và xét σ -đại số con $\mathcal{G} = \mathcal{F}_1 \otimes \{\emptyset, \Omega_2\}$ (chỉ chứa thông tin về tọa độ thứ nhất ω_1).

Với mọi biến ngẫu nhiên $X \in L^1(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)$, kỳ vọng điều kiện $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ chính là phép tích phân từng phần (integrating out ω_2) theo độ đo lẻ $\mathbb{P}_2$:

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}](\omega_1, \omega_2) = \int_{\Omega_2} X(\omega_1, \omega'_2) d\mathbb{P}_2(\omega'_2), \quad \text{a.s.}$$

Proof.

Đặt $Z(\omega_1) = \int_{\Omega_2} X(\omega_1, \omega'_2) d\mathbb{P}_2(\omega'_2)$. Theo Định lý Fubini, Z là một hàm đo được đối với $\mathcal{F}_1$, do đó đo được đối với $\mathcal{G} = \mathcal{F}_1 \otimes \{\emptyset, \Omega_2\}$.

Với mỗi tập $G \in \mathcal{G}$, theo cấu trúc σ -đại số tích, G có dạng $A \times \Omega_2$ với $A \in \mathcal{F}_1$. Tính tích phân của Z trên G đối với độ đo tích $\mathbb{P} = \mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2$:

$$\int_G Z d\mathbb{P} = \int_{A \times \Omega_2} Z(\omega_1) d(\mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)(\omega_1, \omega_2) = \int_A Z(\omega_1) d\mathbb{P}_1(\omega_1) = \int_A \left(\int_{\Omega_2} X(\omega_1, \omega'_2) d\mathbb{P}_2(\omega'_2) \right) d\mathbb{P}_1$$

Áp dụng Định lý Fubini hoán đổi tích phân lặp thành tích phân trên không gian tích $A \times \Omega_2 = G$:

$$\int_G Z d\mathbb{P} = \int_{A \times \Omega_2} X(\omega_1, \omega_2) d(\mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)(\omega_1, \omega_2) = \int_G X d\mathbb{P}.$$

Đẳng thức trên nghiệm đúng với mọi $G \in \mathcal{G}$, khẳng định $Z = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ hầu chắc chắn. ■

Proposition 5. (Đặc trưng Tính Độc lập qua Kỳ vọng Điều kiện)

Cho biến ngẫu nhiên $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{B}_S)$ và $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là một σ -đại số con.

σ -đại số $\sigma(X)$ và $\mathcal{G}$ độc lập với nhau khi và chỉ khi với mọi hàm Borel bị chặn $f \in \mathcal{B}(S, \mathcal{B}_S)$, ta có đẳng thức hầu chắc chắn:

$$\mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[f(X)] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.})$$

Proof.

1. **Chiều thuận ($\implies$):** Giả sử $\sigma(X)$ và $\mathcal{G}$ độc lập. Với bất kỳ $G \in \mathcal{G}$, do $f(X)$ và $\mathbb{1}_G$ độc lập, ta có:

$$\int_G \mathbb{E}[f(X)] d\mathbb{P} = \mathbb{E}[f(X)]\mathbb{P}(G) = \mathbb{E}[f(X)\mathbb{1}_G] = \int_G f(X) d\mathbb{P}.$$

Vì $\mathbb{E}[f(X)]$ là hằng số (hiển nhiên $\mathcal{G}$ -đo được), theo tính duy nhất của tiên đề Kolmogorov, ta suy ra $\mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[f(X)]$ a.s.

2. **Chiều đảo ($\impliedby$):** Giả sử $\mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[f(X)]$ a.s. Với mọi tập $B \in \mathcal{B}_S$ và $G \in \mathcal{G}$, chọn $f = \mathbb{1}_B$:

$$\mathbb{P}(\{X \in B\} \cap G) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_B(X)\mathbb{1}_G] = \int_G \mathbb{E}[\mathbb{1}_B(X) | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_G \mathbb{E}[\mathbb{1}_B(X)] d\mathbb{P} = \mathbb{P}(X \in B)\mathbb{P}(G).$$

Đẳng thức khẳng định $\sigma(X)$ và $\mathcal{G}$ độc lập. ■

Lemma 6. (Đặc trưng Phương trình Kolmogorov qua Hàm thử Borel - Test Function Characterization)

Cho $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ là vector ngẫu nhiên, $Z \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, và $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm Borel.

Đẳng thức kỳ vọng điều kiện $g(X) = \mathbb{E}[Z \mid X]$ hầu chắc chắn tương đương với việc $g(X)$ nghiệm đúng phương trình bình quân cục bộ đối với mọi hàm thử Borel bị chặn $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$:

$$\mathbb{E}[Z \cdot h(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h(X)].$$

Proof.

1. Chiều thuận ($\implies$):

Giả sử $g(X) = \mathbb{E}[Z \mid X]$ hầu chắc chắn. Theo Đặc trưng Tích phân qua Độ đo Đẩy, đẳng thức tích phân sau nghiệm đúng với mọi tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$:

$$\int_{X^{-1}(B)} Z d\mathbb{P} = \int_B g(x) d(X_*\mathbb{P})(x).$$

Ta chứng minh phương trình $\mathbb{E}[Z \cdot h(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h(X)]$ đúng cho mọi hàm thử Borel bị chặn thông qua cấu trúc 3 bước:

- **Bước 1 (Hàm chỉ thị Borel):** Chọn $h = \mathbb{1}_B$ với $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$. Áp dụng Định lý Đổi biến theo độ đo đẩy $X_*\mathbb{P}$, vế trái và vế phải được viết dưới dạng kỳ vọng:

$$\mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_B(X)] = \int_{X^{-1}(B)} Z d\mathbb{P} = \int_B g(x) d(X_*\mathbb{P})(x) = \mathbb{E}[g(X) \cdot \mathbb{1}_B(X)].$$

Do đó, đẳng thức nghiệm đúng với mọi hàm chỉ thị Borel.

- **Bước 2 (Hàm đơn giản Borel):** Với mọi hàm đơn giản $h_m = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{1}_{B_j}$ (trong đó $c_j \in \mathbb{R}$ và $B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$), nhờ tính chất tuyến tính của toán tử tích phân Lebesgue, ta có:

$$\mathbb{E}[Z \cdot h_m(X)] = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_{B_j}(X)] = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{E}[g(X) \cdot \mathbb{1}_{B_j}(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h_m(X)].$$

- **Bước 3 (Hàm Borel bị chặn bất kỳ via DCT):** Xét hàm Borel bị chặn tùy ý $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ thỏa mãn $\sup_{x \in \mathbb{R}^k} |h(x)| \leq M < \infty$.

Luôn tồn tại một dãy hàm đơn giản $(h_n)_{n \geq 1}$ bị chặn bởi M ($|h_n(x)| \leq M$) hội tụ từng điểm về $h(x)$ trên toàn bộ $\mathbb{R}^k$. Khi đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Z \cdot h_n(X) = Z \cdot h(X) \quad \text{và} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g(X) \cdot h_n(X) = g(X) \cdot h(X) \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Do $|Z \cdot h_n(X)| \leq M|Z| \in L^1(\mathbb{P})$ và $|g(X) \cdot h_n(X)| \leq M|g(X)| \in L^1(\mathbb{P})$, áp dụng Định lý Hội tụ trội Lebesgue (Dominated Convergence Theorem - DCT) cho hai vế, ta thu được:

$$\mathbb{E}[Z \cdot h(X)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Z \cdot h_n(X)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[g(X) \cdot h_n(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h(X)].$$

2. Chiều đảo ($\impliedby$):

Giả sử phương trình $\mathbb{E}[Z \cdot h(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h(X)]$ nghiệm đúng với mọi hàm thử Borel bị chặn $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$.

- **Bước 1 (Thu gọn về tập sự kiện Borel):** Với mỗi tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ bất kỳ, chọn hàm thử là hàm chỉ thị $h = \mathbb{1}_B$. Vì $\mathbb{1}_B$ là hàm Borel bị chặn, giả thiết cho ta:

$$\mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_B(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot \mathbb{1}_B(X)].$$

- **Bước 2 (Sử dụng Phương trình Kolmogorov trên $\sigma(X)$):**

Mọi biến cố $G \in \sigma(X)$ đều là tạo ảnh (pullback event) của một tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ dưới ánh xạ X , tức $G = X^{-1}(B) = \{X \in B\}$. Viết lại kỳ vọng dưới dạng tích phân Lebesgue trên biến cố G :

$$\int_G Z d\mathbb{P} = \int_{X^{-1}(B)} Z d\mathbb{P} = \mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_B(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot \mathbb{1}_B(X)] = \int_{X^{-1}(B)} g(X) d\mathbb{P} = \int_G g(X) d\mathbb{P}.$$

- **Bước 3 (Kết luận theo hệ tiên đề Kolmogorov):**

Vì $g(X)$ hiển nhiên đo được đối với $\sigma(X)$ và thỏa mãn $\int_G Z d\mathbb{P} = \int_G g(X) d\mathbb{P}$ với mọi biến cố $G \in \sigma(X)$, theo tính duy nhất hầu chắc chắn của Tiên đề Kolmogorov (hoặc chiều đảo của Đặc trưng Tích phân qua Độ đo Đây), ta kết luận:

$$g(X) = \mathbb{E}[Z | X] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

■

Theorem 5. (Công thức Cắt lớp Tích phân cho Các Biến Độc lập - Independent Slicing)

Cho hai biến ngẫu nhiên độc lập $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{B}_S)$ và $Y : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (T, \mathcal{B}_T)$ trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, với phân phối lẻ lần lượt là μ_X và μ_Y .

Với mọi hàm Borel $f \in \mathcal{B}(S \times T, \mathcal{B}_S \otimes \mathcal{B}_T)$ khả tích hoặc không âm, kỳ vọng điều kiện $\mathbb{E}[f(X, Y) | X]$ có biểu diễn Doob–Dynkin $\mathbb{E}[f(X, Y) | X] = g(X)$, trong đó hàm hồi quy $g(x) \equiv \mathbb{E}[f(X, Y) | X = x]$ được xác định bởi:

$$g(x) = \mathbb{E}[f(x, Y)] = \int_T f(x, y) \mu_Y(dy).$$

Proof.

Do X và Y độc lập, định luật đồng thời của vector (X, Y) là độ đo tích $\mu_{XY} = \mu_X \otimes \mu_Y$. Với mọi hàm thử $h \in \mathcal{B}(S, \mathcal{B}_S)$, áp dụng Định lý Fubini–Tonelli:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] &= \iint_{S \times T} f(x, y)h(x) (\mu_X \otimes \mu_Y)(dxdy) \\ &= \int_S h(x) \left(\int_T f(x, y) \mu_Y(dy) \right) \mu_X(dx) = \int_S g(x)h(x) \mu_X(dx) = \mathbb{E}[g(X)h(X)]. \end{aligned}$$

Theo Đặc trưng Phương trình Kolmogorov qua Hàm thử Borel vừa chứng minh ở trên, đẳng thức $\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \mathbb{E}[g(X)h(X)]$ nghiệm đúng với mọi hàm thử h khẳng định $g(X) = \mathbb{E}[f(X, Y) | X]$ hầu chắc chắn.

■

Definition 5. (Hàm Mật độ Xác suất Có điều kiện - Conditional Probability Density)

Cho vector ngẫu nhiên $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ có hàm mật độ xác suất đồng thời $\rho_{XY} \in L^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d), \lambda)$ đối với độ đo Lebesgue λ . Theo Định lý Fubini–Tonelli áp dụng cho

độ đo tích trên $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, hàm mật độ lẽ của X được xác định bởi tích phân Lebesgue theo từng thớ:

$$\rho_X(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \rho_{XY}(x, y) dy, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Hàm **mật độ xác suất có điều kiện** của Y với điều kiện $X = x$, ký hiệu là $\rho_{Y|X}(\cdot | x) : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, \infty)$, được định nghĩa tường minh bởi:

$$\rho_{Y|X}(y | x) = \mathbb{1}_{\{0 < \rho_X(x) < \infty\}} \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)}.$$

Theorem 6. (Biểu diễn Tích phân của Kỳ vọng Điều kiện qua Mật độ Điều kiện)

Cho (X, Y) là vector ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời $\rho_{XY}(x, y)$. Với mọi hàm Borel $f \in \mathcal{B}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d)$ thỏa mãn $f(X, Y) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ (hoặc $f \geq 0$), kỳ vọng điều kiện $\mathbb{E}[f(X, Y) | X]$ có biểu diễn Doob–Dynkin $\mathbb{E}[f(X, Y) | X] = g(X)$, trong đó hàm hồi quy $g(x) \equiv \mathbb{E}[f(X, Y) | X = x]$ được tính tường minh bằng tích phân Lebesgue theo mật độ điều kiện:

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \rho_{Y|X}(y | x) dy.$$

Proof.

Theo Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin và Đặc trưng Phương trình Kolmogorov qua Hàm thử Borel, để chứng minh $g(X) = \mathbb{E}[f(X, Y) | X]$ hầu chắc chắn, ta cần nghiệm lại phương trình bình quân cục bộ Kolmogorov đối với mọi hàm thử Borel bị chặn $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$:

$$\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \mathbb{E}[g(X)h(X)].$$

Quá trình chứng minh được chia thành 3 bước chi tiết:

1. Bước 1: Khai triển về phải theo mật độ lẽ của X

Áp dụng định lý đổi biến theo độ đo đầy $\mathbb{P}_X(dx) = \rho_X(x)dx$, kỳ vọng của hàm $g(X)h(X)$ được viết dưới dạng tích phân Lebesgue trên $\mathbb{R}$:

$$\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x)h(x)\rho_X(x) dx.$$

Phân hoạch miền tích phân $\mathbb{R}$ thành hai tập hợp rời nhau: tập hỗ trợ hữu hạn $S = \{x \in \mathbb{R} : 0 < \rho_X(x) < \infty\}$ và tập kỳ dị $S^c = \{\rho_X(x) = 0\} \cup \{\rho_X(x) = \infty\}$. Khi đó:

$$\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \int_S g(x)h(x)\rho_X(x) dx + \int_{S^c} g(x)h(x)\rho_X(x) dx.$$

2. Bước 2: Xử lý tập hỗ trợ hữu hạn (S)

Trên miền $S = \{0 < \rho_X(x) < \infty\}$, thay định nghĩa hàm $g(x)$ và hàm mật độ điều kiện $\rho_{Y|X}(y | x) = \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)}$ vào tích phân:

$$\int_S g(x)h(x)\rho_X(x) dx = \int_S h(x) \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)} dy \right) \rho_X(x) dx.$$

Triệt tiêu nhân tử $\rho_X(x) > 0$ ở tử số và mẫu số, ta thu được tích phân kép trên $S \times \mathbb{R}^d$:

$$\int_S g(x)h(x)\rho_X(x) dx = \int_S \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y)h(x)\rho_{XY}(x, y) dy dx.$$

3. Bước 3: Triệt tiêu tích phân trên miền số đo không (S^c) và hoàn tất phương trình

- Do $\rho_X \in L^1(\mathbb{R})$, tập các điểm $\{\rho_X(x) = \infty\}$ có số đo Lebesgue bằng 0.
- Tại các điểm thuộc tập $\{\rho_X(x) = 0\}$, theo định nghĩa mật độ lẻ $\rho_X(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \rho_{XY}(x, y) dy = 0$, ta suy ra hàm không âm $\rho_{XY}(x, y) = 0$ hầu khắp nơi đối với độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}^d$ theo biến y .
- Do đó, tích phân lớp trong trên thớ $\{\rho_X(x) = 0\}$ bị triệt tiêu hoàn toàn:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \rho_{XY}(x, y) dy \right| \leq \sup_y |f(x, y)| \int_{\mathbb{R}^d} \rho_{XY}(x, y) dy = 0.$$

Như vậy, tích phân kép trên toàn bộ vùng kỳ dị $S^c \times \mathbb{R}^d$ có giá trị bằng 0. Bổ sung miền này vào kết quả từ Bước 2 và áp dụng Định lý Fubini cho không gian tích $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, ta có:

$$\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} f(x, y) h(x) \rho_{XY}(x, y) dy dx = \mathbb{E}[f(X, Y)h(X)].$$

Đồng thức tích phân nghiệm đúng với mọi hàm thử $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, khẳng định $g(X) = \mathbb{E}[f(X, Y) | X]$ hầu chắc chắn.

■

Remark 3. (Diễn giải Mật độ Điều kiện từ Góc nhìn Tích phân Từng phần)

Hàm mật độ xác suất có điều kiện $\rho_{Y|X}(y | x)$ chính là sự cụ thể hóa trên $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ của mệnh đề **Partial Integration (Tích phân từng phần)** trừu tượng.

1. Biểu diễn Phân tích Độ đo (Measure Disintegration)

- **Trên Không gian Tích Trừu tượng** $(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)$:

Phép lấy kỳ vọng điều kiện theo σ -đại số $\mathcal{G} = \mathcal{F}_1 \otimes \{\emptyset, \Omega_2\}$ biến biến ngẫu nhiên hai biến $X(\omega_1, \omega_2)$ thành $Z(\omega_1)$ bằng cách **tích phân tiêu biến (integrating out)** tọa độ ω_2 đối với độ đo lẻ $\mathbb{P}_2$:

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}](\omega_1) = \int_{\Omega_2} X(\omega_1, \omega'_2) d\mathbb{P}_2(\omega'_2).$$

- **Chuyển hóa sang $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ qua Tỷ số Mật độ:**

Trên không gian trạng thái, phân phối đồng thời $d\mathbb{P}_{XY}(x, y) = \rho_{XY}(x, y) dx dy$ được phân tích thành tích của độ đo lẻ $d\mathbb{P}_X(x) = \rho_X(x) dx$ và độ đo điều kiện trên từng thớ $d\mathbb{P}_{Y|X=x}(y) = \rho_{Y|X}(y | x) dy$:

$$d\mathbb{P}_{XY}(x, y) = \rho_{XY}(x, y) dx dy = \left(\frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)} dy \right) (\rho_X(x) dx) = d\mathbb{P}_{Y|X=x}(y) \cdot d\mathbb{P}_X(x).$$

2. Diễn giải Phương trình Kolmogorov qua Toán tử Tích phân Từng phần

Nhắc lại phương trình bình quân cục bộ Kolmogorov gốc đối với kỳ vọng điều kiện $\xi = \mathbb{E}[f(X, Y) | X]$:

$$\mathbb{E}[\xi \cdot \mathbb{1}_G] = \mathbb{E}[f(X, Y) \cdot \mathbb{1}_G], \quad \forall G \in \sigma(X).$$

Nhờ Định lý Doob–Dynkin, tồn tại hàm hồi quy $g(x)$ sao cho $\xi = g(X)$. Áp dụng Đặc trưng Phương trình Kolmogorov, ta nâng từ hàm chỉ thị $\mathbb{1}_G = \mathbb{1}_B(X)$ sang hàm thử Borel bị chặn $h(X) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

phương trình gốc trở thành:

$$\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \mathbb{E}[f(X, Y)h(X)].$$

Ta khai triển về phải $\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)]$ thông qua độ đo tích Lebesgue $d\mathbb{P}_{XY}(x, y) = \rho_{XY}(x, y) dx dy$ và áp dụng Định lý Fubini để tìm dạng tường minh của $g(x)$:

- **Bước 1 (Khai triển tích phân kép trên không gian trạng thái):**

$$\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} f(x, y)h(x)\rho_{XY}(x, y) dy dx.$$

- **Bước 2 (Chèn nhân tử chuẩn hóa mật độ là $\frac{\rho_X(x)}{\rho_X(x)}$ trên tập hỗ trợ $S = \{\rho_X > 0\}$):**

Do vùng $S^c = \{\rho_X = 0\}$ có tích phân bằng 0, ta nhân và chia cho $\rho_X(x) > 0$ bên trong tích phân lớp trong:

$$\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \int_S h(x) \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)} dy \right) \rho_X(x) dx.$$

- **Bước 3 (Nhận diện Đây độ đo lẻ và Tích phân Từng phần Thô):**

Đặt toán tử tích phân lớp trong là $g(x) \equiv \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)} dy = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) d\mathbb{P}_{Y|X=x}(y)$. Thay $g(x)$ và $d\mathbb{P}_X(x) = \rho_X(x)dx$ vào biểu thức trên:

$$\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \int_S g(x)h(x)\rho_X(x) dx = \int_{\mathbb{R}} g(x)h(x) d\mathbb{P}_X(x) = \mathbb{E}[g(X)h(X)].$$

Biến đổi trên chứng minh rằng việc định nghĩa $g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y)\rho_{Y|X}(y | x) dy$ chính là thao tác **tích phân tiêu biến biến y trên từng thớ $\{X = x\}$** , làm cho $g(X)$ nghiệm đúng phương trình Kolmogorov gốc $\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \mathbb{E}[f(X, Y)h(X)]$.

3. Giới hạn của Công thức Sơ cấp và Sự Xử lý Dạng Vô định 0/0

- **Giới hạn của công thức xác suất sơ cấp:** Khi X là biến ngẫu nhiên liên tục, mọi thớ tạo ảnh $A_x = \{X = x\} = X^{-1}(\{x\})$ đều có số đo xác suất triệt tiêu:

$$\mathbb{P}(X = x) = \int_{\{x\}} \rho_X(t) dt = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Do đó, biểu thức sơ cấp $\mathbb{E}[Y | X = x] = \frac{\mathbb{E}[Y\mathbb{1}_{\{X=x\}}]}{\mathbb{P}(X=x)}$ xuất hiện dạng vô định 0/0 và không xác định được giá trị pointwise.

- **Chuyển hóa từ Xác suất Sự kiện sang Tỷ số Mật độ Pointwise:** Lý thuyết độ đo thay thế phép chia xác suất sự kiện bằng tỷ số mật độ $\frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)}$. Việc nhân với hàm chỉ thị $\mathbb{1}_{\{0 < \rho_X(x) < \infty\}}$ trong định nghĩa mật độ điều kiện xử lý hoàn toàn trường hợp chia cho 0, đảm bảo hàm hồi quy $g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y)\rho_{Y|X}(y | x) dy$ bị chặn và xác định trên toàn bộ $\mathbb{R}$.
- **Sự Tiêu biến của Tập Kỳ dị theo Độ đo Lẻ $\mathbb{P}_X$:** Miền kỳ dị $S^c = \{x \in \mathbb{R} : \rho_X(x) = 0\}$ (nơi xuất hiện mẫu số bằng 0) có số đo xác suất bằng 0 đối với độ đo lẻ $\mathbb{P}_X$:

$$\mathbb{P}(X \in S^c) = \mathbb{P}_X(\{\rho_X = 0\}) = \int_{\{\rho_X=0\}} \rho_X(x) dx = 0.$$

Theo tính chất của tích phân Lebesgue, tích phân của một hàm bị chặn trên tập có số đo 0 luôn bằng

0. Do đó, miền S^c không đóng góp khối lượng vào tích phân kép Kolmogorov $\int_{S^c} g(x)h(x)\rho_X(x)dx = 0$, đảm bảo tính duy nhất hầu chắc chắn ($\mathbb{P}$ -a.s.) của kỳ vọng điều kiện.

Các Tính chất Cơ bản và mở rộng của Kỳ vọng Điều kiện

Theorem 7. (Định lý: Các Tính chất Cốt lõi của Kỳ vọng Điều kiện)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là một σ -đại số con. Toán tử kỳ vọng điều kiện $\mathbb{E}[\cdot | \mathcal{G}] : L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \rightarrow L^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ thỏa mãn các tính chất cơ bản sau (mọi đẳng thức và bất đẳng thức đều hiểu theo nghĩa hầu chắc chắn $\mathbb{P}$ -a.s.):

1. **Tuyến tính (Linearity):** Với mọi $a, b \in \mathbb{R}$ và $X, Y \in L^1(\mathbb{P})$,

$$\mathbb{E}[aX + bY | \mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}].$$

2. **Đơn điệu (Monotonicity):** Nếu $X, Y \in L^1(\mathbb{P})$ và $X \leq Y$ a.s., thì

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}].$$

3. **Bất đẳng thức Tam giác Điều kiện (Conditional Triangle Inequality):** Với mọi $X \in L^1(\mathbb{P})$,

$$|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| \leq \mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}].$$

4. **Tính chất Tháp (Tower Property):** Nếu $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là các σ -đại số con, thì với mọi $X \in L^1(\mathbb{P})$,

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}].$$

(Hệ quả: Khi chọn $\mathcal{H} = \{\emptyset, \Omega\}$, ta thu lại Luật Kỳ vọng Toàn phần $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$).

5. **Rút biến đã biết ra ngoài (Pulling Out What's Known / Product Rule):** Nếu Y là biến ngẫu nhiên $\mathcal{G}$ -đo được và bị chặn ($Y \in L^\infty(\mathcal{G})$), thì với mọi $X \in L^1(\mathbb{P})$,

$$\mathbb{E}[X \cdot Y | \mathcal{G}] = Y \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{G}].$$

Proof.

6. Chứng minh Tính chất Tuyến tính:

Đặt $Z = a\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]$.

- Do $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ và $\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]$ đều $\mathcal{G}$ -đo được, tổ hợp tuyến tính Z hiển nhiên $\mathcal{G}$ -đo được.
- Với mọi tập $G \in \mathcal{G}$, nhờ tính tuyến tính của tích phân Lebesgue:

$$\int_G Z d\mathbb{P} = a \int_G \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P} + b \int_G \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = a \int_G X d\mathbb{P} + b \int_G Y d\mathbb{P} = \int_G (aX + bY) d\mathbb{P}.$$

Theo tính duy nhất hầu chắc chắn của Tiên đề Kolmogorov, $Z = \mathbb{E}[aX + bY | \mathcal{G}]$ a.s.

7. Chứng minh Tính Đơn điệu:

Xét biến ngẫu nhiên không âm $Z = Y - X \geq 0$ a.s. Ta cần chứng minh $U = \mathbb{E}[Z | \mathcal{G}] \geq 0$ a.s.

Xét tập sự kiện $G_0 = \{\omega \in \Omega : U(\omega) < 0\}$. Vì U đo được đối với $\mathcal{G}$ nên $G_0 \in \mathcal{G}$.

Theo tiên đề Kolmogorov:

$$\int_{G_0} U d\mathbb{P} = \int_{G_0} Z d\mathbb{P} \geq 0 \quad (\text{do } Z \geq 0 \text{ a.s.}).$$

Mặt khác, do $U < 0$ trên G_0 , nếu $\mathbb{P}(G_0) > 0$ thì $\int_{G_0} U d\mathbb{P} < 0$, vô lý. Do đó $\mathbb{P}(G_0) = 0$, suy ra $U \geq 0$ a.s. Áp dụng tính tuyến tính cho $Y - X$, ta được $\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \geq 0$ a.s.

8. Chứng minh Bất đẳng thức Tam giác Điều kiện:

Ta luôn có $-|X| \leq X \leq |X|$ a.s. Áp dụng tính đơn điệu và tuyến tính ở trên:

$$-\mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[-|X| | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Điều này tương đương với $|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| \leq \mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}]$ a.s.

9. Chứng minh Tính chất Tháp (Tower Property):

Đặt $V = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}]$.

- Theo định nghĩa, V hiển nhiên đo được đối với $\mathcal{H}$.
- Với mọi tập sự kiện $H \in \mathcal{H}$, do $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$ nên H cũng thuộc $\mathcal{G}$.
- Áp dụng tiên đề Kolmogorov hai lần (lần 1 cho $\mathcal{H}$, lần 2 cho $\mathcal{G}$ trên cùng tập $H \in \mathcal{G}$):

$$\int_H V d\mathbb{P} = \int_H \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_H X d\mathbb{P}.$$

Đẳng thức $\int_H V d\mathbb{P} = \int_H X d\mathbb{P}$ đúng với mọi $H \in \mathcal{H}$. Theo tính duy nhất của tiên đề Kolmogorov đối với σ -đại số $\mathcal{H}$, ta kết luận $V = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}]$ a.s.

10. Chứng minh Quy tắc Rút biến (Product Rule):

- **Trường hợp 1:** $Y = \mathbb{1}_A$ với $A \in \mathcal{G}$.

Với bất kỳ $G \in \mathcal{G}$, do $A \cap G \in \mathcal{G}$, ta có:

$$\int_G (\mathbb{1}_A \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]) d\mathbb{P} = \int_{A \cap G} \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_{A \cap G} X d\mathbb{P} = \int_G (X \mathbb{1}_A) d\mathbb{P}.$$

Đẳng thức chứng tỏ $\mathbb{E}[X \mathbb{1}_A | \mathcal{G}] = \mathbb{1}_A \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ a.s.

- **Trường hợp 2:** $Y = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{1}_{A_j}$ là hàm đơn giản $\mathcal{G}$ -đo được.

Nhờ tính tuyến tính từ Trường hợp 1, kết quả đúng trực tiếp cho Y .

- **Trường hợp 3:** $Y \in L^\infty(\mathcal{G})$ bị chặn bởi $M < \infty$.

Luôn tồn tại dãy hàm đơn giản $\mathcal{G}$ -đo được $(Y_n)_{n \geq 1}$ bị chặn bởi M hội tụ điểm về Y . Khi đó

$|XY_n| \leq M|X| \in L^1(\mathbb{P})$ và $|Y_n \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| \leq M|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| \in L^1(\mathbb{P})$. Áp dụng Định lý Hội tụ Trội (DCT), ta thu được $\mathbb{E}[XY | \mathcal{G}] = Y \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ a.s.

■

Corollary 1. (Đặc trưng Phương trình Bình quân qua biến thử - Averaging Characterization)

Cho $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là một σ -đại số con. Một biến ngẫu nhiên $\mathcal{G}$ -đo được ξ là kỳ vọng điều kiện $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ hầu chắc chắn khi và chỉ khi ξ nghiệm đúng phương trình bình quân cục bộ dưới hai dạng biểu diễn tương đương sau:

1. Dạng L^1 (Biến thử nghiệm L^∞):

Với mọi biến ngẫu nhiên thử nghiệm bị chặn $Y \in L^\infty(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$:

$$\mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \mathbb{E}[X \cdot Y].$$

2. Dạng L^2 (Phép chiếu Trục giao trong Không gian Hilbert):

Nếu $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, thì $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ khi và chỉ khi với mọi biến ngẫu nhiên thử nghiệm $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$:

$$\mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \mathbb{E}[X \cdot Y] \iff \mathbb{E}[(X - \xi) \cdot Y] = 0.$$

Ý nghĩa Hình học: Phương trình $\mathbb{E}[(X - \xi) \cdot Y] = 0$ khẳng định vector sai số dự báo $e = X - \xi$ **trục giao** với toàn bộ không gian con đóng $L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$. Do đó, $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ chính là **Phép chiếu Trục giao (Orthogonal Projection)** của X xuống $L^2(\mathcal{G})$, tương ứng với nghiệm duy nhất của bài toán cực trị cực tiểu hóa bình phương sai số (Least Squares Minimization):

$$\|X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]\|_{L^2} = \min_{Y \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})} \|X - Y\|_{L^2}.$$

Proof.

1. Chứng minh cho Dạng L^1

- **Chiều thuận ($\implies$):** Giả sử $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ hầu chắc chắn. Xét biến thử nghiệm bị chặn tùy ý $Y \in L^\infty(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ thỏa mãn $\sup_{\omega \in \Omega} |Y(\omega)| \leq M < \infty$.

+ **Bước 1 (Đánh giá khả tích):** Do $X \in L^1(\mathbb{P})$ và $|Y| \leq M$, ta có $|X \cdot Y| \leq M|X| \in L^1(\mathbb{P})$, do đó $X \cdot Y \in L^1(\mathbb{P})$.

+ **Bước 2 (Áp dụng Tính chất Tháp):** Theo Luật Kỳ vọng Toàn phần (Tower Property với $\mathcal{H} = \{\emptyset, \Omega\}$):

$$\mathbb{E}[X \cdot Y] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X \cdot Y | \mathcal{G}]].$$

+ **Bước 3 (Áp dụng Quy tắc Rút biến):** Do Y đo được đối với $\mathcal{G}$ và bị chặn, theo *Product Rule* vừa chứng minh ở định lý trước, ta rút Y ra ngoài dấu kỳ vọng điều kiện lớp trong:

$$\mathbb{E}[X \cdot Y | \mathcal{G}] = Y \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = Y \cdot \xi \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

+ **Bước 4 (Kết hợp):** Thay lại vào Bước 2:

$$\mathbb{E}[X \cdot Y] = \mathbb{E}[Y \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[\xi \cdot Y].$$

- **Chiều đảo ($\impliedby$):** Giả sử ξ là một biến ngẫu nhiên $\mathcal{G}$ -đo được thỏa mãn $\mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \mathbb{E}[X \cdot Y]$ với mọi $Y \in L^\infty(\mathcal{G})$.

+ Với bất kỳ biến cố $G \in \mathcal{G}$, chọn hàm thử là hàm chỉ thị $Y = \mathbb{1}_G$. Do $|\mathbb{1}_G| \leq 1$, $Y \in L^\infty(\mathcal{G})$.

+ Thay $Y = \mathbb{1}_G$ vào phương trình giả thiết:

$$\mathbb{E}[\xi \cdot \mathbb{1}_G] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_G] \implies \int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}.$$

+ Đẳng thức tích phân nghiệm đúng với mọi biến cố $G \in \mathcal{G}$. Kết hợp với tính $\mathcal{G}$ -đo được của ξ , theo tính duy nhất hầu chắc chắn của Tiên đề Kolmogorov, ta kết luận $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ a.s.

2. Chứng minh cho Dạng L^2 (Phép chiếu Trục giao)

- **Chiều thuận ($\implies$):** Giả sử $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$. Cho $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ bất kỳ.

- + **Bước 1 (Đánh giá Cauchy–Schwarz):** Theo Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, tích $X \cdot Y$ và $\xi \cdot Y$ đều thuộc $L^1(\mathbb{P})$ vì:

$$\mathbb{E}[|X \cdot Y|] \leq \|X\|_{L^2} \|Y\|_{L^2} < \infty.$$

- + **Bước 2 (Xấp xỉ Bị chặn):** Xét dãy hàm cắt lớp $Y_n = Y \mathbb{1}_{\{|Y| \leq n\}} \in L^\infty(\mathcal{G})$. Với mỗi $n \geq 1$, do Y_n bị chặn, theo kết quả Dạng L^1 :

$$\mathbb{E}[\xi \cdot Y_n] = \mathbb{E}[X \cdot Y_n] \iff \mathbb{E}[(X - \xi)Y_n] = 0.$$

- + **Bước 3 (Chuyển giới hạn via DCT):** Ta có $(X - \xi)Y_n \rightarrow (X - \xi)Y$ a.s. và $|(X - \xi)Y_n| \leq |X - \xi| \cdot |Y| \in L^1(\mathbb{P})$. Áp dụng Định lý Hội tụ Trội (DCT):

$$\mathbb{E}[(X - \xi)Y] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[(X - \xi)Y_n] = 0 \iff \mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \mathbb{E}[X \cdot Y].$$

- **Chiều đảo ($\Leftarrow$):** Giả sử $\xi \in L^2(\mathcal{G})$ thỏa mãn $\mathbb{E}[(X - \xi)Y] = 0$ với mọi $Y \in L^2(\mathcal{G})$.

- + Với mọi $G \in \mathcal{G}$, do $\mathbb{P}(G) \leq 1$, hàm chỉ thị $Y = \mathbb{1}_G \in L^2(\mathcal{G})$.

- + Thay $Y = \mathbb{1}_G$ vào điều kiện trực giao:

$$\mathbb{E}[(X - \xi)\mathbb{1}_G] = 0 \implies \int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G}.$$

- + Do đó $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ a.s.

- **Chứng minh Tính chất Tối ưu Least Squares:**

Với bất kỳ $Y \in L^2(\mathcal{G})$, phân tích hiệu $X - Y = (X - \xi) + (\xi - Y)$.

Do $\xi, Y \in L^2(\mathcal{G})$ nên $(\xi - Y) \in L^2(\mathcal{G})$. Áp dụng tính chất trực giao ở trên cho biến thử nghiệm $Z = \xi - Y \in L^2(\mathcal{G})$:

$$\mathbb{E}[(X - \xi)(\xi - Y)] = 0.$$

Tính bình phương chuẩn L^2 :

$$\begin{aligned} \|X - Y\|_{L^2}^2 &= \mathbb{E}[(X - Y)^2] = \mathbb{E}[(X - \xi) + (\xi - Y)]^2 \\ &= \mathbb{E}[(X - \xi)^2] + \underbrace{2\mathbb{E}[(X - \xi)(\xi - Y)]}_{=0} + \mathbb{E}[(\xi - Y)^2] \\ &= \|X - \xi\|_{L^2}^2 + \|\xi - Y\|_{L^2}^2 \geq \|X - \xi\|_{L^2}^2. \end{aligned}$$

Đẳng thức $\|X - Y\|_{L^2} = \|X - \xi\|_{L^2}$ xảy ra khi và chỉ khi $\|\xi - Y\|_{L^2}^2 = 0 \iff Y = \xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ a.s. Điều này khẳng định $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ là nghiệm duy nhất của bài toán cực trị Least Squares. ■

Proposition 6. (Sự Tồn tại và Mở rộng của Kỳ vọng Điều kiện cho Biến Ngẫu nhiên Không âm)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là một σ -đại số con, và $X : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ là một biến ngẫu nhiên không âm đo được đối với $\mathcal{F}$ (không nhất thiết phải thuộc $L^1(\mathbb{P})$).

Khi đó, tồn tại duy nhất (theo nghĩa hầu chắc chắn $\mathbb{P}$ -a.s.) một biến ngẫu nhiên $\mathcal{G}$ -đo được mở rộng $I : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ thỏa mãn phương trình bình quân Kolmogorov trên mọi biến cố $B \in \mathcal{G}$:

$$\mathbb{E}[I \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_B], \quad \forall B \in \mathcal{G}.$$

Biến ngẫu nhiên I được định nghĩa là kỳ vọng điều kiện mở rộng của X đối với $\mathcal{G}$, ký hiệu là $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \equiv I$.

Proof.

1. Xây dựng sự tồn tại (Constructive Existence)

- **Bước 1 (Cắt lớp hàm không âm - Truncation):** Với mỗi số nguyên dương $n \geq 1$, xét dãy biến ngẫu nhiên cắt ngọn $X_n = X \wedge n \equiv \min(X, n)$.
Do $0 \leq X_n \leq n$, ta có $X_n \in L^\infty(\mathbb{P}) \subset L^1(\mathbb{P})$ với mọi $n \geq 1$. Theo lý thuyết kỳ vọng điều kiện chuẩn trên L^1 , tồn tại biến ngẫu nhiên $\mathcal{G}$ -đo được $\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \in L^1(\mathcal{G})$.

- **Bước 2 (Tính đơn điệu của dãy xấp xỉ):**

Do dãy $(X_n)_{n \geq 1}$ tăng đơn điệu theo từng điểm ($0 \leq X_n \leq X_{n+1} \uparrow X$), áp dụng Tính chất Đơn điệu (Monotonicity) của toán tử kỳ vọng điều kiện trên L^1 , ta có:

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}, \forall n \geq 1).$$

Do đó, dãy các biến ngẫu nhiên $(\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}])_{n \geq 1}$ tăng đơn điệu hầu chắc chắn.

- **Bước 3 (Định nghĩa giới hạn điểm):** Định nghĩa biến ngẫu nhiên mở rộng $I : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ bởi:

$$I(\omega) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}](\omega) = \sup_{n \geq 1} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}](\omega).$$

Vì mỗi $\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}]$ là $\mathcal{G}$ -đo được và giới hạn của một dãy hàm đo được là đo được, I hiển nhiên là một biến ngẫu nhiên mở rộng $\mathcal{G}$ -đo được.

- **Bước 4 (Kiểm tra phương trình Kolmogorov qua MCT):**

Với bất kỳ biến cố $B \in \mathcal{G}$, xét dãy hàm không âm $Y_n = \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_B$. Ta có $0 \leq Y_n \uparrow I \cdot \mathbb{1}_B$ khi $n \rightarrow \infty$.

Áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (Monotone Convergence Theorem - MCT) cho tích phân Lebesgue đối với độ đo $\mathbb{P}$:

$$\mathbb{E}[I \cdot \mathbb{1}_B] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_B].$$

Mặt khác, với mỗi $n \geq 1$, do $X_n \in L^1(\mathbb{P})$ và $B \in \mathcal{G}$, theo định nghĩa Tiên đề Kolmogorov:

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X_n \cdot \mathbb{1}_B].$$

Do $0 \leq X_n \mathbb{1}_B \uparrow X \mathbb{1}_B$, tiếp tục áp dụng MCT chuẩn cho vế phải:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_B].$$

Bắc cầu các đẳng thức trên, ta thu được:

$$\mathbb{E}[I \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_B], \quad \forall B \in \mathcal{G}.$$

2. Chứng minh Tính Duy nhất ($\mathbb{P}$ -a.s.)

Giả sử tồn tại hai biến ngẫu nhiên $\mathcal{G}$ -đo được $I_1, I_2 : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ cùng thỏa mãn $\mathbb{E}[I_1 \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[I_2 \mathbb{1}_B]$ với mọi $B \in \mathcal{G}$.

- Với mỗi $k \geq 1$, xét biến cố $B_k = \{I_1 \leq k\} \cap \{I_1 < I_2\}$. Do I_1, I_2 là $\mathcal{G}$ -đo được nên $B_k \in \mathcal{G}$.

- Khi đó, trên tập B_k , ta có $\mathbb{E}[I_1 \mathbb{1}_{B_k}] \leq k \cdot \mathbb{P}(B_k) < \infty$. Do $I_1 \mathbb{1}_{B_k}$ và $I_2 \mathbb{1}_{B_k}$ có cùng tích phân theo giả thiết:

$$\mathbb{E}[(I_2 - I_1) \mathbb{1}_{B_k}] = \mathbb{E}[I_2 \mathbb{1}_{B_k}] - \mathbb{E}[I_1 \mathbb{1}_{B_k}] = 0.$$

- Vì $I_2 - I_1 > 0$ trên B_k , điều này bắt buộc $\mathbb{P}(B_k) = 0$ với mọi $k \geq 1$.
- Do $\{I_1 < I_2\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} (\{I_1 \leq k\} \cap \{I_1 < I_2\}) \cup (\{I_1 = \infty\} \cap \{I_1 < I_2\}) = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \cup \emptyset$, theo tính liên tục của độ đo:

$$\mathbb{P}(I_1 < I_2) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_k) = 0.$$

Hoàn toàn tương tự, ta có $\mathbb{P}(I_2 < I_1) = 0$. Kết hợp lại suy ra $\mathbb{P}(I_1 = I_2) = 1$, khẳng định tính duy nhất hầu chắc chắn. ■

Corollary 2. (Mở rộng Đặc trưng Phương trình Bình quân qua Biến thứ Không âm)

Cho $X : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ là biến ngẫu nhiên không âm $\mathcal{F}$ -đo được và $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là σ -đại số con.

Biến ngẫu nhiên mở rộng $\mathcal{G}$ -đo được $\xi : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ là kỳ vọng điều kiện $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ khi và chỉ khi ξ nghiệm đúng phương trình bình quân đối với mọi biến ngẫu nhiên thử nghiệm không âm $Y : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ đo được đối với $\mathcal{G}$:

$$\mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \mathbb{E}[X \cdot Y].$$

Proof.

1. Chiều thuận ($\implies$)

Giả sử $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ a.s. Xét biến thử nghiệm không âm tùy ý $Y \geq 0$ đo được đối với $\mathcal{G}$.

- **Bước 1 (Hàm chỉ thị):** Nếu $Y = \mathbb{1}_B$ với $B \in \mathcal{G}$, đẳng thức $\mathbb{E}[\xi \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_B]$ đúng trực tiếp theo Mệnh đề Mở rộng vừa chứng minh ở trên.
- **Bước 2 (Hàm đơn giản không âm):** Nếu $Y = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{1}_{B_j}$ với $c_j \geq 0$ và $B_j \in \mathcal{G}$, áp dụng tính tuyến tính của tích phân Lebesgue:

$$\mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{E}[\xi \cdot \mathbb{1}_{B_j}] = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_{B_j}] = \mathbb{E}[X \cdot Y].$$

- **Bước 3 (Hàm đo được không âm tổng quát via MCT):**

Với $Y \geq 0$ bất kỳ đo được đối với $\mathcal{G}$, luôn tồn tại một dãy hàm đơn giản không âm $\mathcal{G}$ -đo được $(Y_n)_{n \geq 1}$ sao cho $0 \leq Y_n \uparrow Y$ pointwise trên Ω .

Khi đó, ta có hai dãy hàm tăng đơn điệu không âm:

$$0 \leq \xi \cdot Y_n \uparrow \xi \cdot Y \quad \text{và} \quad 0 \leq X \cdot Y_n \uparrow X \cdot Y.$$

Áp dụng kết quả ở Bước 2 cho từng Y_n và sử dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu chuẩn (MCT) cho cả hai vế:

$$\mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\xi \cdot Y_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X \cdot Y_n] = \mathbb{E}[X \cdot Y].$$

2. Chiều đảo ($\impliedby$)

Giả sử $\xi \geq 0$ là biến ngẫu nhiên $\mathcal{G}$ -đo được thỏa mãn $\mathbb{E}[\xi \cdot Y] = \mathbb{E}[X \cdot Y]$ với mọi $Y \geq 0$ đo được đối

với $\mathcal{G}$.

- Với bất kỳ biến cố $B \in \mathcal{G}$, hàm chỉ thị $Y = \mathbb{1}_B$ là biến ngẫu nhiên không âm $\mathcal{G}$ -đo được.
- Thay $Y = \mathbb{1}_B$ vào giả thiết:

$$\mathbb{E}[\xi \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_B], \quad \forall B \in \mathcal{G}.$$

- Theo tính duy nhất hầu chắc chắn của Mệnh đề Mở rộng ở trên, ta kết luận ngay $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ a.s. ■

Quá trình xây dựng toán tử Kỳ vọng Điều kiện $\mathbb{E}[\cdot | \mathcal{G}]$ mở rộng có sự tương đồng với quá trình xây dựng Tích phân Lebesgue $\int \cdot d\mu$:

Giai đoạn xây dựng	Tích phân Lebesgue $\int f d\mu$	Kỳ vọng Điều kiện $\mathbb{E}[X \mathcal{G}]$
Hàm cơ sở	Hàm đơn giản: $\int \mathbb{1}_A d\mu = \mu(A)$	Hàm chỉ thị / Phân hoạch: $\mathbb{E}[\mathbb{1}_A \mathcal{G}]$
Mở rộng $X \geq 0$	$0 \leq \phi_n \uparrow f \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int \phi_n d\mu$	$0 \leq X \wedge n \uparrow X \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X \wedge n \mathcal{G}]$
Không gian L^1	$f = f^+ - f^- \implies \int f d\mu < \infty$	$X = X^+ - X^- \implies \mathbb{E}[X] < \infty$
Không gian L^2	$\langle f, g \rangle = \int fg d\mu$	Phép chiếu Trực giao trên $L^2(\mathcal{G})$

Các tính chất Chuyển qua Giới hạn của Kỳ vọng Điều kiện

Theorem 8. (Định lý Hội tụ Đơn điệu Có Điều kiện - Conditional MCT)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là một σ -đại số con. Giả sử $(X_n)_{n \geq 1}$ là một dãy các biến ngẫu nhiên không âm tăng đơn điệu hầu chắc chắn đến biến ngẫu nhiên X , nghĩa là:

$$0 \leq X_1 \leq X_2 \leq \dots \leq X_n \leq X_{n+1} \uparrow X \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.})$$

Khi đó, ta có đẳng thức hầu chắc chắn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] = \mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \mid \mathcal{G}\right] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.})$$

Proof.

1. Bước 1 (Tính đơn điệu và xác lập biến ngẫu nhiên giới hạn):

Do $0 \leq X_n \leq X_{n+1}$ a.s. với mọi $n \geq 1$, áp dụng Tính chất Đơn điệu của toán tử kỳ vọng điều kiện mở rộng, ta có:

$$\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.})$$

Do đó, dãy các biến ngẫu nhiên $(\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}])_{n \geq 1}$ tăng đơn điệu hầu chắc chắn. Đặt biến ngẫu nhiên giới hạn là:

$$Z \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] = \sup_{n \geq 1} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}].$$

Vì mỗi $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}]$ là $\mathcal{G}$ -đo được và supremum đếm được của các hàm đo được là một hàm đo được, nên Z là một biến ngẫu nhiên mở rộng đo được đối với $\mathcal{G}$.

2. Bước 2 (Kiểm tra phương trình Kolmogorov đối với biến cố tùy ý $B \in \mathcal{G}$):

Với bất kỳ $B \in \mathcal{G}$, xét dãy hàm không âm $Y_n = \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_B$. Vì $0 \leq Y_n \uparrow Z \cdot \mathbb{1}_B$ khi $n \rightarrow \infty$, áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu chuẩn (MCT) cho tích phân Lebesgue đối với độ đo $\mathbb{P}$:

$$\mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_B \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_B].$$

3. Bước 3 (Chuyển đổi qua kỳ vọng của dãy gốc):

Với mỗi $n \geq 1$, theo phương trình định nghĩa của kỳ vọng điều kiện mở rộng trên biến cố $B \in \mathcal{G}$, ta có:

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X_n \cdot \mathbb{1}_B].$$

Do $0 \leq X_n \mathbb{1}_B \uparrow X \mathbb{1}_B$, tiếp tục áp dụng MCT cho vế phải:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \cdot \mathbb{1}_B \right] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_B].$$

4. Bước 4 (Kết luận theo tính duy nhất hầu chắc chắn):

Kết hợp các biến đổi từ Bước 2 và Bước 3, ta thu được:

$$\mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_B], \quad \forall B \in \mathcal{G}.$$

Theo tính duy nhất hầu chắc chắn của kỳ vọng điều kiện mở rộng, ta suy ra $Z = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ a.s., tức là $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ a.s. ■

Theorem 9. (Bổ đề Fatou Có Điều kiện - Conditional Fatou's Lemma)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là một σ -đại số con. Nếu $(X_n)_{n \geq 1}$ là một dãy các biến ngẫu nhiên không âm ($X_n \geq 0$ a.s. với mọi $n \geq 1$), thì:

$$\mathbb{E} \left[\liminf_{n \rightarrow \infty} X_n \mid \mathcal{G} \right] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.})$$

Proof.

1. Bước 1 (Xây dựng dãy xấp xỉ đơn điệu dưới):

Với mỗi số nguyên dương $k \geq 1$, đặt biến ngẫu nhiên:

$$Y_k \equiv \inf_{n \geq k} X_n.$$

Do $X_n \geq 0$ a.s. nên $Y_k \geq 0$ a.s. với mọi $k \geq 1$. Khi k tăng, tập lấy infimum thu hẹp dần nên dãy $(Y_k)_{k \geq 1}$ tăng đơn điệu và hội tụ điểm đến $\liminf_{n \rightarrow \infty} X_n$:

$$0 \leq Y_1 \leq Y_2 \leq \dots \leq Y_k \uparrow \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

2. Bước 2 (Đánh giá qua tính đơn điệu của kỳ vọng điều kiện):

Với mọi $n \geq k$, theo định nghĩa của infimum, ta có $Y_k \leq X_n$ a.s.

Áp dụng Tính chất Đơn điệu của toán tử kỳ vọng điều kiện:

$$\mathbb{E}[Y_k | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}, \forall n \geq k).$$

Lấy infimum theo $n \geq k$ ở vế phải (trên một họ đếm được các biến ngẫu nhiên):

$$\mathbb{E}[Y_k | \mathcal{G}] \leq \inf_{n \geq k} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

3. Bước 3 (Áp dụng Conditional MCT):

Do $0 \leq Y_k \uparrow \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n$, áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu Có Điều kiện (Conditional MCT) vừa chứng minh cho dãy $(Y_k)_{k \geq 1}$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Y_k \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E} \left[\lim_{k \rightarrow \infty} Y_k \mid \mathcal{G} \right] = \mathbb{E} \left[\liminf_{n \rightarrow \infty} X_n \mid \mathcal{G} \right] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

4. Bước 4 (Lấy giới hạn hai vế và hoàn tất chứng minh):

Lấy giới hạn $k \rightarrow \infty$ ở cả hai vế của bất đẳng thức ở Bước 2:

$$\mathbb{E} \left[\liminf_{n \rightarrow \infty} X_n \mid \mathcal{G} \right] = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Y_k \mid \mathcal{G}] \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\inf_{n \geq k} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \right) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Bổ đề được chứng minh hoàn tất. ■

Theorem 10. (Định lý Hội tụ Trội Có Điều kiện - Conditional DCT)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là σ -đại số con, và $(X_n)_{n \geq 1}$ là dãy các biến ngẫu nhiên thỏa mãn:

1. $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$ khi $n \rightarrow \infty$.
2. Tồn tại một biến ngẫu nhiên trội $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ sao cho $|X_n| \leq Y$ ($\mathbb{P}$ -a.s.) với mọi $n \geq 1$.

Khi đó, ta có sự hội tụ của kỳ vọng điều kiện theo cả hai nghĩa:

1. Hội tụ trong không gian L^1 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]\|_{L^1} = 0.$$

2. Hội tụ hầu chắc chắn ($\mathbb{P}$ -a.s.):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Proof.

1. Bước 1 (Đánh giá tính khả tích và giới hạn):

Do $|X_n| \leq Y \in L^1(\mathbb{P})$ và $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$, qua phép lấy giới hạn ta cũng có $|X| \leq Y \in L^1(\mathbb{P})$, do đó $X_n, X \in L^1(\mathbb{P})$.

2. Bước 2 (Chứng minh Hội tụ trong Không gian L^1):

Nhờ tính chất co chuẩn L^1 của toán tử kỳ vọng điều kiện ($\|\mathbb{E}[Z \mid \mathcal{G}]\|_{L^1} \leq \|Z\|_{L^1}$ với mọi $Z \in L^1$), áp dụng tính tuyến tính:

$$\|\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]\|_{L^1} = \|\mathbb{E}[X_n - X \mid \mathcal{G}]\|_{L^1} \leq \|X_n - X\|_{L^1}.$$

Theo Định lý Hội tụ Bị Trội (DCT), do $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$ và $|X_n - X| \leq 2Y \in L^1(\mathbb{P})$, ta có $\|X_n - X\|_{L^1} = \mathbb{E}[|X_n - X|] \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$.

Suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]\|_{L^1} = 0$.

3. Bước 3 (Chứng minh Hội tụ Hầu chắc chắn - Đánh giá chặn dưới via Conditional Fatou):

Do $|X_n| \leq Y$ a.s. nên dãy biến ngẫu nhiên $Y + X_n \geq 0$ a.s. với mọi $n \geq 1$.

Áp dụng Bổ đề Fatou Có Điều kiện (Conditional Fatou) cho dãy không âm $(Y + X_n)_{n \geq 1}$:

$$\mathbb{E} \left[\liminf_{n \rightarrow \infty} (Y + X_n) \mid \mathcal{G} \right] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Y + X_n \mid \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Vì $Y + X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} Y + X$, vế trái trở thành $\mathbb{E}[Y + X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] + \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$.

Vế phải khai triển thành $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] + \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}]$.

Do $Y \in L^1(\mathbb{P})$ nên $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] < \infty$ a.s., triệt tiêu hai vế ta được:

$$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

4. Bước 4 (Đánh giá chặn trên via Conditional Fatou):

Hoàn toàn tương tự, xét dãy không âm $Y - X_n \geq 0$ a.s. Áp dụng Conditional Fatou:

$$\mathbb{E} \left[\liminf_{n \rightarrow \infty} (Y - X_n) \mid \mathcal{G} \right] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Y - X_n \mid \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Khai triển vế trái: $\mathbb{E}[Y - X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$.

Khai triển vế phải: $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] + \liminf_{n \rightarrow \infty} (-\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}]) = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] - \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}]$.

Triệt tiêu $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$ và đổi dấu bất đẳng thức:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

5. Bước 5 (Kẹp hai bất đẳng thức và kết luận):

Kết hợp hai kết quả từ Bước 3 và Bước 4:

$$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Điều này khẳng định $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ hầu chắc chắn.

■

Khả tích Điều và Sự Hội tụ trong L^1 (Uniform Integrability)

Definition 6. (Định nghĩa Họ Khả tích Điều - Uniform Integrability)

Cho họ các biến ngẫu nhiên $\{X_\alpha, \alpha \in A\}$ lấy giá trị thực được xác định trên cùng một không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, với A là một tập chỉ số tùy ý.

Họ $\{X_\alpha, \alpha \in A\}$ được gọi là **khả tích đều (uniformly integrable - UI)** nếu:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{\alpha \in A} \mathbb{E} \left[|X_\alpha| \mathbb{1}_{\{|X_\alpha| \geq M\}} \right] = 0.$$

Ý nghĩa: Khả tích đều cung cấp sự kiểm soát chặt chẽ đối với phần đuôi vô cực của các biến ngẫu nhiên, loại trừ hiện tượng khối lượng xác suất trốn thoát ra vô cùng và cho phép hoán đổi toán tử giới hạn với toán tử kỳ vọng.

Observation 2. (Phản ví dụ: Sự Thoát Khối lượng ra Vô cùng)

Giả sử $\{X_n, n \in \mathbb{N}\}$ là dãy các biến ngẫu nhiên thỏa mãn:

$$\mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}, \quad \mathbb{P}(X_n = n) = \frac{1}{n}.$$

Khi đó $\mathbb{E}[X_n] = 0 \cdot (1 - 1/n) + n \cdot (1/n) = 1$ với mọi $n \geq 1$. Do đó, họ này bị chặn đều trong L^1 . Tuy nhiên, họ này **không khả tích đều**. Thật vậy, với bất kỳ $M > 0$ cố định, với mọi $n \geq M$, ta có:

$$\mathbb{E}[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| \geq M\}}] = n \cdot \mathbb{P}(X_n = n) = 1.$$

Do đó $\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| \geq M\}}] = 1 \neq 0$.

Proposition 7. (Điều kiện Đủ: Bị chặn Moment Bậc cao)

Nếu họ biến ngẫu nhiên $\{X_n, n \in \mathbb{N}\}$ có moment bậc hai bị chặn đều, tức là tồn tại hằng số $K < \infty$ sao cho $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}[|X_n|^2] \leq K$, thì họ đó khả tích đều.

Proof.

1. Bước 1 (Đánh giá chặn trên bằng Bất đẳng thức Markov):

Trên miền $\{|X_n| \geq M\}$, ta luôn có $1 \leq \frac{|X_n|}{M}$. Do đó:

$$\mathbb{E}[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| \geq M\}}] \leq \mathbb{E}\left[|X_n| \cdot \frac{|X_n|}{M} \mathbb{1}_{\{|X_n| \geq M\}}\right] \leq \frac{1}{M} \mathbb{E}[|X_n|^2].$$

2. Bước 2 (Lấy supremum và chuyển qua giới hạn):

Lấy supremum theo $n \in \mathbb{N}$ ở cả hai vế:

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| \geq M\}}] \leq \frac{1}{M} \sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}[|X_n|^2] \leq \frac{K}{M}.$$

Cho $M \rightarrow \infty$, vế phải tiến về 0, suy ra:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| \geq M\}}] = 0.$$

Vậy họ $\{X_n\}$ khả tích đều.

(Tổng quát: Điều kiện $\sup_n \mathbb{E}[|X_n|^p] \leq K < \infty$ với $p > 1$ bất kỳ đều đảm bảo tính khả tích đều).

■

Theorem 11. (Hội tụ Hầu chắc chắn kết hợp Khả tích Điều suy ra Hội tụ trong L^1)

Giả sử họ các biến ngẫu nhiên $\{X_n, n \in \mathbb{N}\}$ là khả tích đều và $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$ khi $n \rightarrow \infty$. Khi đó $X \in L^1(\mathbb{P})$, và X_n hội tụ về X trong không gian L^1 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X|] = 0 \quad \text{và do đó} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X].$$

Proof.

1. Bước 1 (Chứng minh $X \in L^1$ bằng Bổ đề Fatou):

Do họ $\{X_n\}$ khả tích đều, chọn $M < \infty$ sao cho $\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| \geq M\}}] \leq 1$.

Phân rã kỳ vọng của $|X_n|$:

$$\mathbb{E}[|X_n|] = \mathbb{E}[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| < M\}}] + \mathbb{E}[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| \geq M\}}] \leq M + 1.$$

Do $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$, theo Bổ đề Fatou (Fatou's Lemma):

$$\mathbb{E}[|X|] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n|] \leq M + 1 < \infty.$$

Do đó $X \in L^1(\mathbb{P})$.

2. Bước 2 (Phân rã hiệu sai số $|X_n - X|$):

Cố định $\varepsilon > 0$ tùy ý. Do $\{X_n\}$ khả tích đều và $X \in L^1$, chọn $M < \infty$ đủ lớn sao cho:

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| \geq M\}}] \leq \varepsilon \quad \text{và} \quad \mathbb{E}[|X| \mathbb{1}_{\{|X| \geq M\}}] \leq \varepsilon.$$

Sử dụng bất đẳng thức đại số: nếu $|x - y| \geq 2M$ thì bắt buộc $|x| \geq M$ hoặc $|y| \geq M$. Suy ra:

$$|x - y| \leq |x - y| \mathbb{1}_{\{|x-y| \leq 2M\}} + 2|x| \mathbb{1}_{\{|x| \geq M\}} + 2|y| \mathbb{1}_{\{|y| \geq M\}}.$$

3. Bước 3 (Chuyển giới hạn qua Định lý DCT cho phần bị chặn):

Thay $x = X_n$ và $y = X$, sau đó lấy kỳ vọng hai vế:

$$\mathbb{E}[|X_n - X|] \leq \mathbb{E}[|X_n - X| \mathbb{1}_{\{|X_n - X| \leq 2M\}}] + 2\mathbb{E}[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| \geq M\}}] + 2\mathbb{E}[|X| \mathbb{1}_{\{|X| \geq M\}}].$$

Vì $|X_n - X| \mathbb{1}_{\{|X_n - X| \leq 2M\}} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$ và bị chặn bởi $2M \in L^1$, theo Định lý Hội tụ Bị chi phối chuẩn (Classical DCT):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X| \mathbb{1}_{\{|X_n - X| \leq 2M\}}] = 0.$$

Lấy $\limsup_{n \rightarrow \infty}$ hai vế của bất đẳng thức:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X|] \leq 0 + 2\varepsilon + 2\varepsilon = 4\varepsilon.$$

Vì $\varepsilon > 0$ là bé tùy ý, ta kết luận $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X|] = 0$.

Kỳ vọng hội tụ $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X]$ là hệ quả trực tiếp từ $|\mathbb{E}[X_n] - \mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X_n - X|]$. ■

Theorem 12. (Định lý Vitali: Nâng Hội tụ theo Xác suất lên Hội tụ trong L^1)

Cho $\{X_n\}$ là họ các biến ngẫu nhiên khả tích đều và $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ khi $n \rightarrow \infty$.

Khi đó $X \in L^1(\mathbb{P})$, và X_n hội tụ về X trong L^1 ($\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X|] = 0$), do đó $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X]$.

Proof.

4. Bước 1 (Tính chất trích dãy con hội tụ hầu chắc chắn):

Theo tính chất của sự hội tụ theo xác suất, mỗi dãy con (X_{n_k}) đều chứa một dãy con con $(X_{n_{k_\ell}})$ hội tụ hầu chắc chắn về X :

$$X_{n_{k_\ell}} \xrightarrow{\text{a.s.}} X \quad \text{khi } \ell \rightarrow \infty.$$

Vì họ $\{X_n\}$ là khả tích đều, dãy con con $\{X_{n_{k_\ell}}\}$ cũng khả tích đều.

5. Bước 2 (Áp dụng Định lý 2.14 cho dãy con con):

Áp dụng Định lý 2.14 vừa chứng minh ở trên cho dãy $(X_{n_{k_\ell}})$, ta suy ra:

$$\lim_{\ell \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_{n_{k_\ell}} - X|] = 0.$$

6. Bước 3 (Chứng minh toàn thể dãy bằng phương pháp phản chứng):

Giả sử dãy $\mathbb{E}[|X_n - X|]$ không tiến về 0. Khi đó tồn tại $\varepsilon_0 > 0$ và một dãy con $(X_{m_j})_{j \geq 1}$ sao cho:

$$\mathbb{E}[|X_{m_j} - X|] \geq \varepsilon_0, \quad \forall j \geq 1.$$

Mặt khác, theo Bước 1, từ dãy con (X_{m_j}) ta lại trích được một dãy con con $(X_{m_{j_\ell}})$ hội tụ a.s. về X .

Theo Bước 2, ta buộc phải có $\lim_{\ell \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_{m_{j_\ell}} - X|] = 0$.

Điều này mâu thuẫn trực tiếp với đánh giá $\mathbb{E}[|X_{m_{j_\ell}} - X|] \geq \varepsilon_0$.

Do đó, giả thiết phản chứng là sai, ta kết luận $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X|] = 0$. ■

Theorem 13. (Bất đẳng thức Jensen Có điều kiện - Conditional Jensen's Inequality)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là một σ -đại số con, và biến ngẫu nhiên $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Nếu $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm lồi (convex function) thỏa mãn $\varphi(X) \in L^1(\mathbb{P})$, thì:

$$\varphi(\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X) | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Proof.

1. Bước 1 (Đặc trưng hóa hàm lồi qua họ đường thẳng affin):

Một tính chất giải tích cơ bản của hàm lồi $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là nó luôn có thể được biểu diễn dưới dạng supremum của một họ đếm được các hàm affin (đường thẳng) nằm dưới nó.

Tức là, tồn tại hai dãy số thực $(a_n)_{n \geq 1}$ và $(b_n)_{n \geq 1}$ sao cho:

$$\varphi(x) = \sup_{n \geq 1} (a_n x + b_n), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

2. Bước 2 (Áp dụng tính đơn điệu và tuyến tính của kỳ vọng điều kiện):

Thay biến ngẫu nhiên X vào biểu diễn trên, ta có bất đẳng thức theo từng điểm:

$$\varphi(X) \geq a_n X + b_n, \quad \forall n \geq 1.$$

Áp dụng Tính chất Đơn điệu và Tính Tuyến tính của toán tử kỳ vọng điều kiện, ta thu được:

$$\mathbb{E}[\varphi(X) | \mathcal{G}] \geq a_n \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] + b_n \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.})$$

Với mỗi $n \geq 1$, tồn tại một tập sự kiện $N_n \in \mathcal{G}$ có xác suất $\mathbb{P}(N_n) = 0$ mà tại đó bất đẳng thức trên bị vi phạm.

3. Bước 3 (Chuyển supremum ra ngoài giới hạn):

Xét tập hợp $N = \bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$. Vì hợp đếm được của các tập có số đo 0 vẫn là một tập có số đo 0, ta có $\mathbb{P}(N) = 0$.

Với mọi điểm mẫu $\omega \notin N$ (tức là xảy ra hầu chắc chắn), bất đẳng thức sau đúng đồng thời cho mọi $n \geq 1$:

$$\mathbb{E}[\varphi(X) | \mathcal{G}](\omega) \geq a_n \mathbb{E}[X | \mathcal{G}](\omega) + b_n.$$

Lấy supremum theo $n \geq 1$ cho vế phải, ta thu lại chính hàm φ định giá tại điểm $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}](\omega)$:

$$\mathbb{E}[\varphi(X) | \mathcal{G}](\omega) \geq \sup_{n \geq 1} \left(a_n \mathbb{E}[X | \mathcal{G}](\omega) + b_n \right) = \varphi(\mathbb{E}[X | \mathcal{G}](\omega)).$$

Đẳng thức trên khẳng định $\mathbb{E}[\varphi(X) | \mathcal{G}] \geq \varphi(\mathbb{E}[X | \mathcal{G}])$ hầu chắc chắn. ■

Theorem 14. (Họ Kỳ vọng Điều kiện luôn Khả tích Đồng)

Cho $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ là không gian xác suất và cố định một biến ngẫu nhiên khả tích $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Khi đó, họ tất cả các biến ngẫu nhiên là kỳ vọng điều kiện của X đối với mọi σ -đại số con $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$:

$$\mathcal{C} = \left\{ \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] : \mathcal{G} \text{ là một } \sigma\text{-đại số con của } \mathcal{F} \right\}$$

luôn luôn là một họ khả tích đồng (uniformly integrable).

Proof.

Xét một σ -đại số con tùy ý $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$. Ký hiệu $Y = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$. Ta cần đánh giá supremum của $\mathbb{E}[|Y| \mathbb{1}_{\{|Y| \geq M\}}]$ qua các bước sau:

4. Bước 1 (Áp dụng Jensen và Phương trình Kolmogorov):

Vì $\varphi(t) = |t|$ là một hàm lồi, áp dụng Bất đẳng thức Jensen có điều kiện (vừa chứng minh), ta có:

$$|Y| = |\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| \leq \mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Nhân cả hai vế với hàm chỉ thị của biến cố tập mức $A_M = \{|Y| \geq M\} \in \mathcal{G}$:

$$|Y| \mathbb{1}_{A_M} \leq \mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}] \cdot \mathbb{1}_{A_M} \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Lấy kỳ vọng toàn phần hai vế, đồng thời sử dụng tiên đề định nghĩa của Kolmogorov trên tập $A_M \in \mathcal{G}$:

$$\mathbb{E}[|Y| \mathbb{1}_{A_M}] \leq \mathbb{E}[\mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}] \mathbb{1}_{A_M}] = \int_{A_M} \mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_{A_M} |X| d\mathbb{P} = \mathbb{E}[|X| \mathbb{1}_{A_M}].$$

5. Bước 2 (Kiểm soát xác suất của tập mức qua Bất đẳng thức Markov):

Theo Bất đẳng thức Markov, xác suất xảy ra biến cố A_M được chặn độc lập với cấu trúc của $\mathcal{G}$:

$$\mathbb{P}(A_M) = \mathbb{P}(|Y| \geq M) \leq \frac{\mathbb{E}[|Y|]}{M} \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{M}.$$

6. Bước 3 (Sử dụng tính tuyệt đối liên tục của Tích phân Lebesgue):

Vì $X \in L^1(\mathbb{P})$, theo tính tuyệt đối liên tục của tích phân Lebesgue, với mọi $\varepsilon > 0$, luôn tồn tại một $\delta > 0$ sao cho với mọi biến cố $A \in \mathcal{F}$ thỏa mãn $\mathbb{P}(A) < \delta$, ta đều có:

$$\mathbb{E}[|X| \mathbb{1}_A] < \varepsilon.$$

7. Bước 4 (Tổng hợp giới hạn đồng đều):

Với $\delta > 0$ vừa tìm được, ta chọn M_0 đủ lớn sao cho $\frac{\mathbb{E}[|X|]}{M_0} < \delta$.

Khi đó, với mọi $M \geq M_0$ và với mọi σ -đại số $\mathcal{G}$, theo Bước 2 ta luôn có:

$$\mathbb{P}(A_M) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{M} \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{M_0} < \delta.$$

Vì $\mathbb{P}(A_M) < \delta$, áp dụng Bước 3, ta thu được $\mathbb{E}[|X|\mathbb{1}_{A_M}] < \varepsilon$.

Kết hợp với Bước 1, ta đi đến kết luận:

$$\mathbb{E}[|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]|\mathbb{1}_{\{|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| \geq M\}}] = \mathbb{E}[|Y|\mathbb{1}_{A_M}] \leq \mathbb{E}[|X|\mathbb{1}_{A_M}] < \varepsilon, \quad \forall M \geq M_0.$$

Lấy supremum toàn bộ họ các σ -đại số $\mathcal{G}$:

$$\sup_{\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}} \mathbb{E}[|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]|\mathbb{1}_{\{|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| \geq M\}}] \leq \varepsilon.$$

Điều này chứng minh $\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{\mathcal{G}} \mathbb{E}[|Y|\mathbb{1}_{\{|Y| \geq M\}}] = 0$, khẳng định họ $\mathcal{C}$ khả tích đều. ■

Các Ví dụ Ứng dụng của Kỳ vọng Điều kiện

Theorem 15. (Bổ đề Thay thế đối với σ -Đại số Tổng quát - Substitution Lemma)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là một σ -đại số con. Giả sử:

- Biến ngẫu nhiên $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{B}_S)$ đo được đối với $\mathcal{G}$ ($X \in \mathcal{G}$, tức X đã biết).
- Biến ngẫu nhiên $Y : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (T, \mathcal{B}_T)$ độc lập với toàn bộ σ -đại số $\mathcal{G}$ ($Y \perp \mathcal{G}$).

Khi đó, với mọi hàm Borel $f \in \mathcal{B}(S \times T, \mathcal{B}_S \otimes \mathcal{B}_T)$ khả tích hoặc không âm, ta có đẳng thức hầu chắc chắn:

$$\mathbb{E}[f(X, Y) | \mathcal{G}] = g(X) \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.})$$

trong đó hàm hồi quy $g(x)$ vẫn được xác định chính xác theo công thức cắt lớp của **Independent Slicing Theorem**:

$$g(x) \equiv \mathbb{E}[f(x, Y)] = \int_T f(x, y) \mu_Y(dy).$$

Proof.

1. Bước 1 (Đo được đối với $\mathcal{G}$):

Do $g : S \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm Borel (theo Định lý Fubini–Tonelli) và X là biến ngẫu nhiên $\mathcal{G}$ -đo được theo giả thiết, hợp thành $g(X)$ hiển nhiên là một biến ngẫu nhiên đo được đối với $\mathcal{G}$.

2. Bước 2 (Kiểm tra Phương trình Bình quân trên Biến cố $G \in \mathcal{G}$ tùy ý):

Với mọi tập $G \in \mathcal{G}$, ta xét tích phân $\mathbb{E}[f(X, Y)\mathbb{1}_G]$.

Định nghĩa hàm Borel mới $\tilde{f} : S \times T \rightarrow \mathbb{R}$ bởi:

$$\tilde{f}(x, y) \equiv f(x, y).$$

Nhận thấy biến ngẫu nhiên ghép cặp $\tilde{X} \equiv (X, \mathbb{1}_G)$ hoàn toàn đo được đối với $\mathcal{G}$.

Vì $Y \perp \mathcal{G}$, vector $\tilde{X}$ và biến ngẫu nhiên Y độc lập với nhau trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

3. Bước 3 (Áp dụng Independent Slicing Theorem cho cặp $(\tilde{X}, Y)$):

Xét hàm Borel $H((x, u), y) = u \cdot f(x, y)$. Áp dụng trực tiếp Independent Slicing cho hai biến độc lập $\tilde{X} = (X, \mathbb{1}_G)$ và Y :

$$\mathbb{E}[H(\tilde{X}, Y) | \tilde{X}] = \mathbb{E}[\mathbb{1}_G f(X, Y) | X, \mathbb{1}_G] = K(X, \mathbb{1}_G) \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}),$$

trong đó hàm cắt lớp $K(x, u)$ được xác định theo tích phân lẻ của Y :

$$K(x, u) = \int_T H((x, u), y) \mu_Y(dy) = \int_T u \cdot f(x, y) \mu_Y(dy) = u \int_T f(x, y) \mu_Y(dy) = u \cdot g(x)$$

Do đó:

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_G f(X, Y) \mid X, \mathbb{1}_G] = \mathbb{1}_G \cdot g(X) \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

4. Bước 4 (Lấy kỳ vọng toàn phần và kết luận):

Lấy kỳ vọng toàn phần hai vế và sử dụng Luật Tháp $\mathbb{E}[\mathbb{E}[\cdot \mid X, \mathbb{1}_G]] = \mathbb{E}[\cdot]$:

$$\mathbb{E}[f(X, Y)\mathbb{1}_G] = \mathbb{E}[\mathbb{1}_G \cdot g(X)] = \int_G g(X) d\mathbb{P}.$$

Đẳng thức $\int_G f(X, Y) d\mathbb{P} = \int_G g(X) d\mathbb{P}$ nghiệm đúng với mọi $G \in \mathcal{G}$. Kết hợp với tính $\mathcal{G}$ -đo được của $g(X)$ ở Bước 1, theo tính duy nhất hầu chắc chắn của Tiên đề Kolmogorov, ta kết luận:

$$\mathbb{E}[f(X, Y) \mid \mathcal{G}] = g(X) \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

■

Remark 4. (Substitution Lemma mở rộng cho Independent Slicing)

Independent Slicing thiết lập công thức cắt lớp khi điều kiện hóa trên chính biến ngẫu nhiên X (tức $\mathcal{G} = \sigma(X)$). Trong lý thuyết Martingale và Quá trình Markov, kết quả này được mở rộng tự nhiên sang một σ -đại số con $\mathcal{G}$ tổng quát bất kỳ.

- **Cơ chế hoạt động:** Khi điều kiện hóa trên $\mathcal{G}$, ta xem X như một tham số đã xác định x (cố định $X = x$), tính kỳ vọng theo phân phối của biến độc lập Y , rồi thay biến ngẫu nhiên X ngược trở lại.
- **Ứng dụng cho Quá trình Ngẫu nhiên:** Đây là công cụ chuẩn mực để tính các xác suất chuyển của tổng độc lập $S_n = S_{n-1} + X_n$ trên lịch sử quá khứ $\mathcal{F}_{n-1} = \sigma(X_1, \dots, X_{n-1})$: do $S_{n-1} \in \mathcal{F}_{n-1}$ và $X_n \perp\!\!\!\perp \mathcal{F}_{n-1}$, ta có $\mathbb{E}[f(S_{n-1} + X_n) \mid \mathcal{F}_{n-1}] = g(S_{n-1})$ với $g(s) = \mathbb{E}[f(s + X_n)]$.

Theorem 16. (Mệnh đề 1: Phân phối của tổng hai biến ngẫu nhiên độc lập - Tích chập)

Giả sử hai biến ngẫu nhiên X và Y độc lập với nhau, có hàm phân phối tích lũy (CDF) lần lượt là F_X và F_Y . Khi đó, hàm phân phối của tổng $X + Y$ được cho bởi phép tích chập (convolution) $F_X * F_Y$:

$$F_{X+Y}(x) = (F_X * F_Y)(x) = \int_{\mathbb{R}} F_X(x - y) dF_Y(y).$$

Proof.

1. Biểu diễn qua hàm chỉ thị:

Theo định nghĩa hàm phân phối tích lũy, ta viết lại xác suất dưới dạng kỳ vọng của hàm chỉ thị:

$$F_{X+Y}(x) = \mathbb{P}(X + Y < x) = \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{X+Y < x\}}].$$

2. Áp dụng Luật Tháp (Tower Property):

Sử dụng Luật Tháp bằng cách điều kiện hóa trên biến ngẫu nhiên Y (tức là trên σ -đại số $\sigma(Y)$):

$$F_{X+Y}(x) = \mathbb{E} \left[\mathbb{E} [\mathbb{I}_{\{X+Y < x\}} \mid Y] \right].$$

3. Áp dụng Bổ đề Thay thế (do tính độc lập):

Xét kỳ vọng điều kiện bên trong lớp: $\mathbb{E} [\mathbb{I}_{\{X+Y < x\}} \mid Y]$.

Do X và Y độc lập, khi điều kiện hóa trên Y , ta có thể xem Y như một hằng số y , và phân phối của X không thay đổi. Theo Bổ đề thay thế, biểu thức này bằng $g(Y)$, với:

$$g(y) = \mathbb{E} [\mathbb{I}_{\{X+y < x\}}] = \mathbb{P}(X < x - y) = F_X(x - y).$$

Do đó: $\mathbb{E} [\mathbb{I}_{\{X+Y < x\}} \mid Y] = F_X(x - Y)$ a.s.

4. Tính kỳ vọng toàn phần lớp ngoài:

Thay kết quả vào Bước 2, và sử dụng định lý tích phân theo phân phối của Y (Push-forward measure dF_Y):

$$F_{X+Y}(x) = \mathbb{E} [F_X(x - Y)] = \int_{\mathbb{R}} F_X(x - y) dF_Y(y).$$

■

Theorem 17. (Mệnh đề 2: Tính chất Markov của Bước đi Ngẫu nhiên)

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập. Gọi $S_k = X_1 + \dots + X_k$ là tổng từng phần (bước đi ngẫu nhiên). Với mọi tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, ta có:

1. $\mathbb{P}(X_1 + X_2 \in B \mid X_1) = \mathbb{P}_{X_2}(B - X_1)$ a.s., trong đó $\mathbb{P}_{X_2}$ là phân phối của X_2 .
2. Tính chất Markov: $\mathbb{P}(S_n \in B \mid S_1, \dots, S_{n-1}) = \mathbb{P}(S_n \in B \mid S_{n-1})$ a.s.

Proof.

Chứng minh ý 1:

Viết lại xác suất điều kiện dưới dạng kỳ vọng điều kiện của hàm chỉ thị:

$$\mathbb{P}(X_1 + X_2 \in B \mid X_1) = \mathbb{E} [\mathbb{I}_{\{X_1+X_2 \in B\}} \mid X_1].$$

Trong hệ thống điều kiện $\sigma(X_1)$, biến X_1 đã "được biết" (hành xử như hằng số x_1). Mặt khác, X_2 độc lập với X_1 . Áp dụng Bổ đề Thay thế, ta tính kỳ vọng theo X_2 rồi thay X_1 vào:

$$g(x_1) = \mathbb{E} [\mathbb{I}_{\{x_1+X_2 \in B\}}] = \mathbb{P}(X_2 \in B - x_1) = \mathbb{P}_{X_2}(B - x_1).$$

Suy ra $\mathbb{E} [\mathbb{I}_{\{X_1+X_2 \in B\}} \mid X_1] = \mathbb{P}_{X_2}(B - X_1)$ a.s.

Chứng minh ý 2 (Tính chất Markov):

• Bước 1 (Đồng nhất hệ thông tin):

Dễ thấy hệ thông tin sinh bởi các tổng S_k và sinh bởi các gia số X_k là tương đương nhau. Thật vậy, từ $S_1 = X_1$ và $S_k = S_{k-1} + X_k$, ta có $\sigma(S_1, \dots, S_{n-1}) = \sigma(X_1, \dots, X_{n-1}) \equiv \mathcal{F}_{n-1}$.

Do X_n độc lập với các X_i ($i < n$), X_n hoàn toàn độc lập với σ -đại số $\mathcal{F}_{n-1}$.

• Bước 2 (Áp dụng Bổ đề Thay thế trên $\mathcal{F}_{n-1}$):

Ta tính kỳ vọng điều kiện của biến cố $S_n \in B$, lưu ý rằng $S_n = S_{n-1} + X_n$:

$$\mathbb{P}(S_n \in B \mid \mathcal{F}_{n-1}) = \mathbb{E} [\mathbb{I}_{\{S_{n-1}+X_n \in B\}} \mid \mathcal{F}_{n-1}].$$

Vì S_{n-1} đo được đối với $\mathcal{F}_{n-1}$ (đã biết) và X_n độc lập với $\mathcal{F}_{n-1}$, ta áp dụng thủ thuật tương tự ý 1: cố định $S_{n-1} = s$ và lấy kỳ vọng theo X_n :

$$g(s) = \mathbb{E}[\mathbb{I}_{\{s+X_n \in B\}}] = \mathbb{P}(X_n \in B - s) = \mathbb{P}_{X_n}(B - s).$$

Do đó: $\mathbb{P}(S_n \in B \mid \mathcal{F}_{n-1}) = \mathbb{P}_{X_n}(B - S_{n-1})$ a.s.

• **Bước 3 (Thu gọn điều kiện):**

Nhận thấy rằng biểu thức kết quả $\mathbb{P}_{X_n}(B - S_{n-1})$ **chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại** S_{n-1} , tức là nó đo được đối với $\sigma(S_{n-1})$. Do $\sigma(S_{n-1}) \subseteq \mathcal{F}_{n-1}$, theo định nghĩa của kỳ vọng điều kiện (hoặc Luật Tháp cục bộ), ta có ngay:

$$\mathbb{P}(S_n \in B \mid S_1, \dots, S_{n-1}) = \mathbb{P}(S_n \in B \mid S_{n-1}) = \mathbb{P}_{X_n}(B - S_{n-1}) \quad (\text{a.s.}).$$

Điều này chứng minh một cách chặt chẽ rằng quá trình tổng độc lập (S_n) là một xích Markov: tương lai S_n chỉ phụ thuộc vào hiện tại S_{n-1} chứ không phụ thuộc vào toàn bộ quá khứ.

■